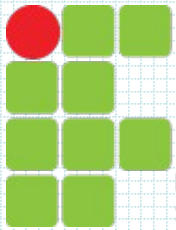
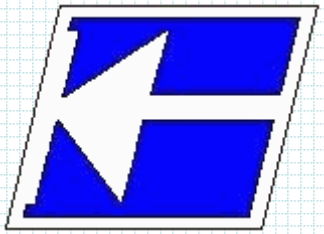
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica



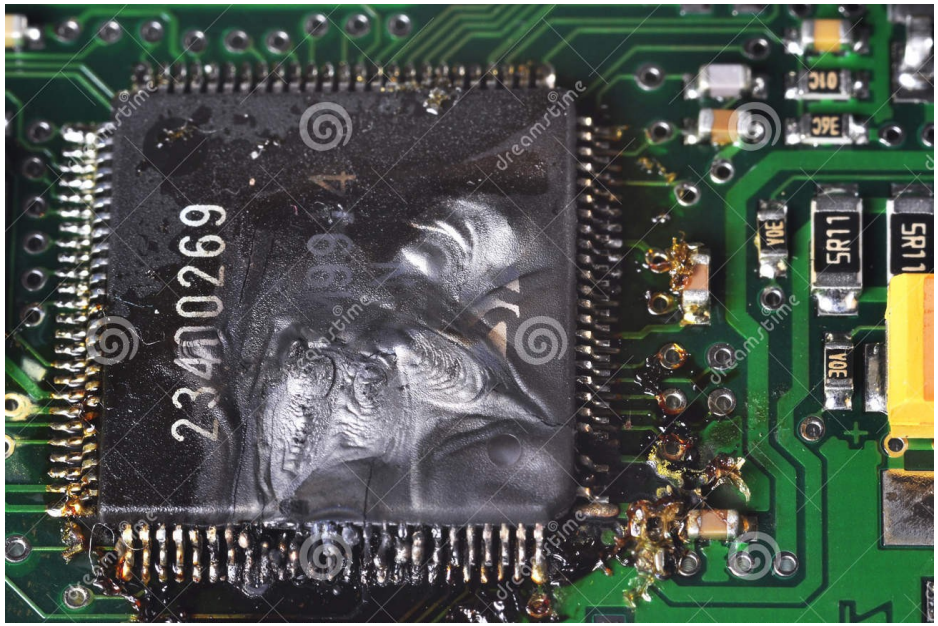


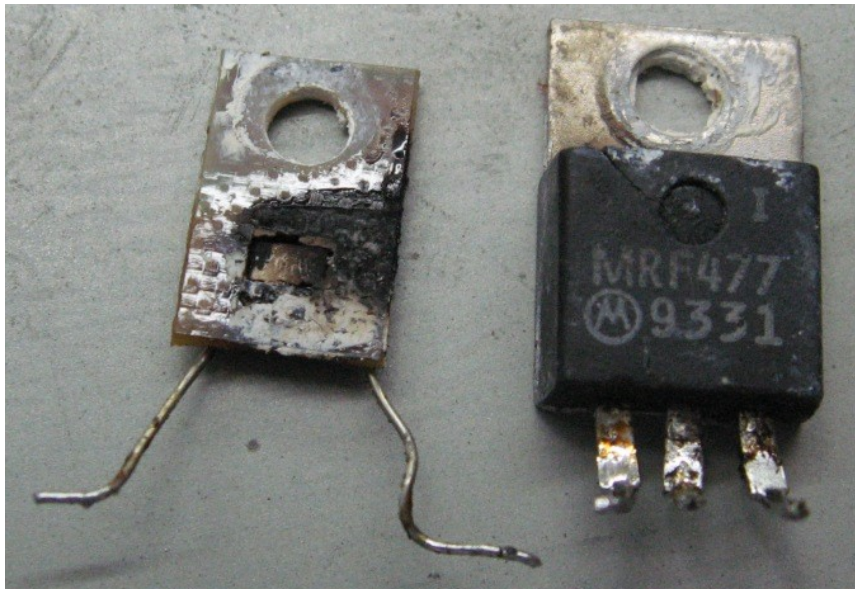
Metodologia de Projeto aplicada em conversores estáticos de potência

Prof. Joabel Moia.

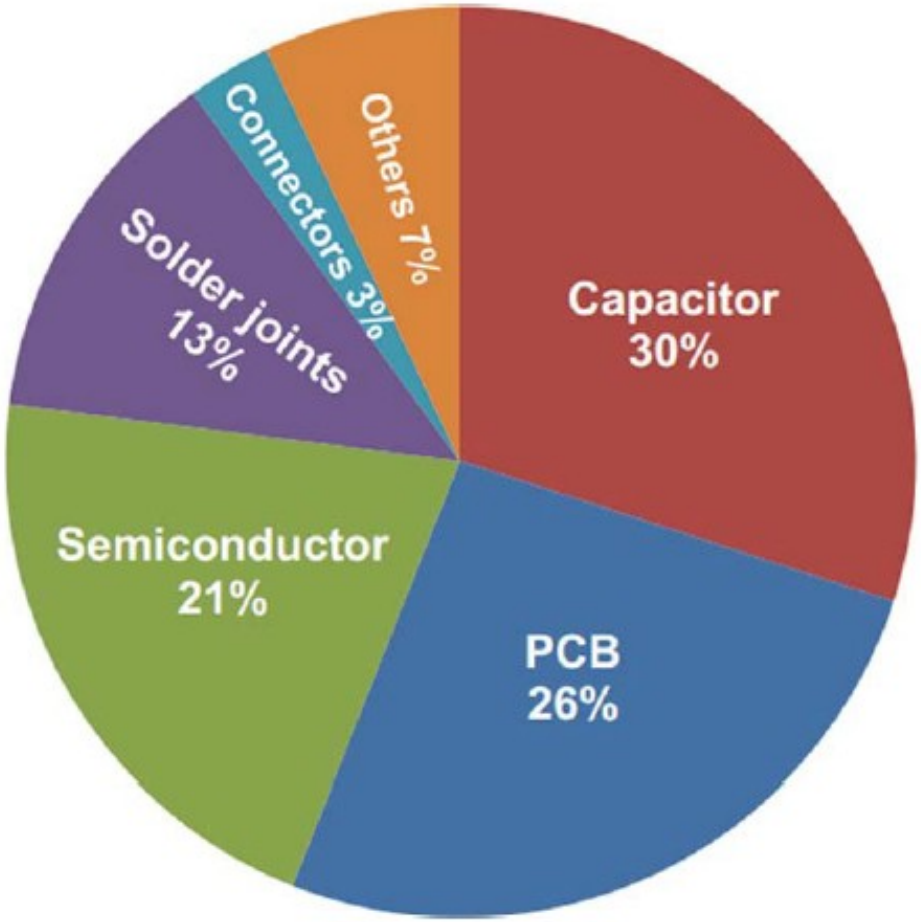
Florianópolis, agosto de 2026.

Como projetar bem um conversor estático com baixa taxa de falha e alta confiabilidade?





Percentual de Falhas por componentes em conversores de potência



Fonte: QIAO, W.; LU, D. A survey on wind turbine condition monitoring and fault diagnosis — Part I

Pontos Importantes que devem ser observados no Projeto Conversores Estáticos de Potência:

- Considerar a Potência Máxima de Saída para o projeto;

- Analisar as condições de entrada:
  - Variação de Tensão e de Corrente

- Analisar as questões térmicas e calcular dissipador(es) apropriados:
  - Analisar o melhor lugar para deixar o dissipador para não afetar outros componentes do circuito;
  - Considerar que o conversor vai estar em um gabinete e em algumas vezes acondicionado em um lugar com temperatura alta;
  - Faixa de temperatura de operação;

Metodologia de Projetos: Conversores Estáticos

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Pontos Importantes que devem ser observados no Projeto Conversores Estáticos de Potência:

- Sempre fazer o projeto no pior caso:
  - Variação de tensão, frequência, potência e etc;

- Qualidade dos Componentes:
  - Adquirir componentes de fabricantes confiáveis;

- Desenhar o layout da Placa de Circuito Impresso de maneira adequada:
  - Levar também em consideração a Interferência Eletromagnética (EMI);

- Requisitos de isolamento entre entrada e saída

- Realizar testes adequados para a validação do conversor;

Pré-Escolha dos Semicondutores:

- A pré-escolha é feita com base no valor médio de corrente, corrente de pico e tensão máxima de bloqueio;

- Em seguida, com um número opções de modelos de semicondutores reduzidos, verifica-se as características Estáticas (R_{DS_ON}, V_F, V_{CE}, R_D, etc);

- Verifica-se também as características dinâmicas do semi-condutor (t_r, t_f) e de recuperação reversa (Q_{rr}, t_{rr}), ou energia envolvidas nas comutações (*datasheet*) ;

- Por fim, realiza-se o cálculo térmico para escolher um dissipador, caso necessário, e analisar a viabilidade técnica do projeto, do ponto de vista de tamanho, peso, volume e etc;

Pré-Escolha dos Semicondutores:

- O cálculo de perdas podem ser validados por simulação numérica, pois pode apresentar modelos mais completos;

- Se for necessário, podem ser utilizados semicondutores em paralelo ou série, porém deve se tomar cuidado. Normalmente, prefere-se utilizar outras soluções por meio de topologias (circuitos elétricos);

- Alguns fabricantes de semicondutores oferecem a opção de livre de chumbo (*Lead Free*);

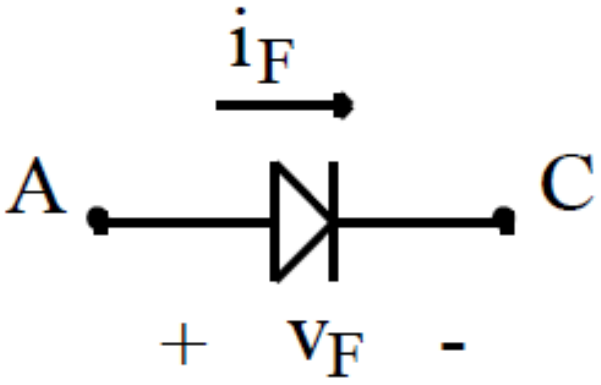
- A escolha do semicondutores (BJT, MOSFET, IGBT, etc) deve ser realizado em função do parâmetros elétricos, custo facilidade de aquisição e etc;

Diodo:

- Tensão máxima reversa;
- Cálculo da corrente média;
- Cálculo da corrente eficaz;
- Frequência de operação;
- Escolher um diodo disponível;
- Cálculo da corrente de pico;

- Calcular Perdas:
  - Condução
  - Comutação
  - Total

- Cálculo térmico



Metodologia de Projetos: Conversores Estáticos

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Diodo:

- **Diodos standard:** transição > 0,5µs (baixa frequência)
- **Fast recovery** - transição < 250 ns
- ***Soft-recovery*** – *transição amortecida sem pico de tensão (principalmente tecnologia Schottky)*
- ***ultrafast-recovery*** transição < 100 ns
- ***hyperfast-recovery*** transição < 50 ns
- Zero recovery (Carbeto de silicio, (SiC) – Silicon Carbide) transição em tempo desprezível.

- **Fast:**
  - **50V/50ns – 5000V/5us;**
- **Ultra Fast:**
  - **200V/25ns – 600V/40ns**
- **Hyper Fast:**
  - **200V/30ns – 600V/16ns;**
- **Zero-recovery:**
  - **100-200V/1ns**

Diodo – exemplos 1N400X

MAXIMUM RATINGS (T_A = 25 °C unless otherwise noted)

PARAMETER		SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS voltage		V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking voltage		V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum average forward rectified current 0.375" (9.5 mm) lead length at T_A = 75 °C		$I_{F(AV)}$	1.0							A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load		I_{FSM}	30							A
Non-repetitive peak forward surge current square waveform T_A = 25 °C (fig. 3)	t_p = 1 ms	I_{FSM}	45							A
	t_p = 2 ms		35							
	t_p = 5 ms		30							
Maximum full load reverse current, full cycle average 0.375" (9.5 mm) lead length T_L = 75 °C		$I_{R(AV)}$	30							µA
Rating for fusing (t < 8.3 ms)		I^2t (1)	3.7							A^2s
Operating junction and storage temperature range		T_J, T_{STG}	- 50 to + 150							°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage	1.0 A	V_F	1.1							V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage	T_A = 25 °C	I_R	5.0							µA
	T_A = 125 °C		50							
Typical junction capacitance	4.0 V, 1 MHz	C_J	15							pF

Diodo – exemplos IDH10G65C5

Table 3 Maximum ratings

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous forward current	I_F	–	–	10	A	T_C < 140°C, D=1
Surge non-repetitive forward current, sine halfwave	$I_{F,SM}$	–	–	82		T_C = 25°C, t_p=10 ms
		–	–	71		T_C = 150°C, t_p=10 ms
Non-repetitive peak forward current	$I_{F,max}$	–	–	431		T_C = 25°C, t_p=10 µs
i²t value	$\int i^2dt$	–	–	34	A²s	T_C = 25°C, t_p=10 ms
		–	–	25		T_C = 150°C, t_p=10 ms
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	–	–	650	V	T_j = 25°C
Diode dv/dt ruggedness	dv/dt	–	–	100	V/ns	V_R=0..480 V
Power dissipation	P_{tot}	–	–	89	W	T_C = 25°C
Operating and storage temperature	T_j;T_{stg}	-55	–	175	°C	
Mounting torque		–	–	70	Ncm	M3 screws

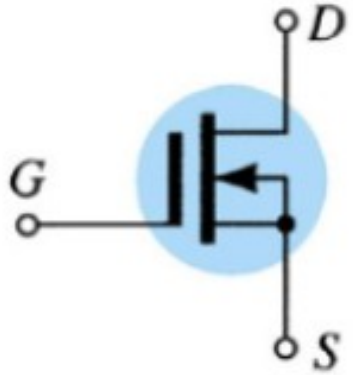
Table 4 Thermal characteristics TO-220-2

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction-case	R_{thJC}	–	1.0	1.7	K/W	
Thermal resistance, junction-ambient	R_{thJA}	–	–	62		leaded
Soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads	T_{sold}	–	–	260	°C	1.6mm (0.063 in.) from case for 10 s

MOSFET:

MOSFET

- Tensão máxima no interruptor;
- Cálculo da corrente média;
- Cálculo da corrente eficaz;
- Escolher um interruptor disponível;
- Observar a R_{DSon} e os tempos de operação;
- Cálculo da corrente de pico;
- Calcular Perdas:
  - Condução
  - Comutação
  - Total
- Cálculo térmico



MOSFET:

VISHAY

www.vishay.com

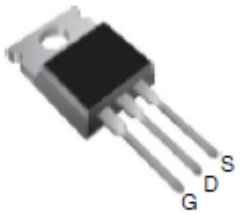
IRF840, SiHF840

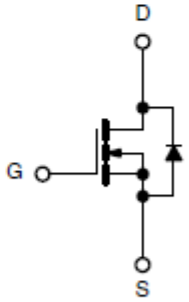
Vishay Siliconix

Power MOSFET

PRODUCT SUMMARY		
V_{DS} (V)	500	
$R_{DS(on)}$ (Ω)	V_{GS} = 10 V	0.85
Q_g max. (nC)	63	
Q_{gs} (nC)	9.3	
Q_{gd} (nC)	32	
Configuration	Single	

TO-220AB





N-Channel MOSFET

FEATURES

- Dynamic dV/dt rating
- Repetitive avalanche rated
- Fast switching
- Ease of paralleling
- Simple drive requirements
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912

Available
RoHS*
Available

Note

* This datasheet provides information about parts that are RoHS-compliant and / or parts that are non-RoHS-compliant. For example, parts with lead (Pb) terminations are not RoHS-compliant. Please see the information / tables in this datasheet for details.

DESCRIPTION

Third generation power MOSFETs from Vishay provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost-effectiveness.

The TO-220AB package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 W. The low thermal resistance and low package cost of the TO-220AB contribute to its wide acceptance throughout the industry.

MOSFET: IRF840

ORDERING INFORMATION	
Package	TO-220AB
Lead (Pb)-free	IRF840PbF
	SiHF840-E3
SnPb	IRF840
	SiHF840

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_C = 25 °C, unless otherwise noted)

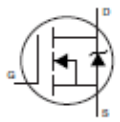
PARAMETER			SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-Source Voltage			V_{DS}	500	V
Gate-Source Voltage			V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current	V_{GS} at 10 V	T_C = 25 °C	I_D	8.0	A
		T_C = 100 °C		5.1	
Pulsed Drain Current [a]			I_{DM}	32	
Linear Derating Factor				1.0	W/°C
Single Pulse Avalanche Energy [b]			E_{AS}	510	mJ
Repetitive Avalanche Current [a]			I_{AR}	8.0	A
Repetitive Avalanche Energy [a]			E_{AR}	13	mJ
Maximum Power Dissipation	T_C = 25 °C		P_D	125	W
Peak Diode Recovery dV/dt [c]			dV/dt	3.5	V/ns
Operating Junction and Storage Temperature Range			T_J, T_{stg}	-55 to +150	°C
Soldering Recommendations (Peak temperature) [d]	for 10 s			300	
Mounting Torque	6-32 or M3 screw			10	lbf · in
				1.1	N · m

Notes

MOSFET: IRF840

SPECIFICATIONS (T_J = 25 °C, unless otherwise noted)						
PARAMETER	**SYMBOL**	**TEST CONDITIONS**	**MIN.**	**TYP.**	**MAX.**	**UNIT**
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DS}	V_{GS} = 0 V, I_D = 250 µA	500	-	-	V
V_{DS} Temperature Coefficient	$\Delta V_{DS}/T_J$	Reference to 25 °C, I_D = 1 mA	-	0.78	-	V/°C
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 µA	2.0	-	4.0	V
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	V_{GS} = ± 20 V	-	-	± 100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS} = 500 V, V_{GS} = 0 V	-	-	25	µA
		V_{DS} = 400 V, V_{GS} = 0 V, T_J = 125 °C	-	-	250	
Drain-Source On-State Resistance	$R_{DS(on)}$	V_{GS} = 10 V, I_D = 4.8 A [b]	-	-	0.85	Ω
Forward Transconductance	g_{fs}	V_{DS} = 50 V, I_D = 4.8 A [b]	4.9	-	-	S
Dynamic						
Input Capacitance	C_{iss}	V_{GS} = 0 V, V_{DS} = 25 V, f = 1.0 MHz, see fig. 5	-	1300	-	pF
Output Capacitance	C_{oss}		-	310	-	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		-	120	-	
Total Gate Charge	Q_g	V_{GS} = 10 V, I_D = 8 A, V_{DS} = 400 V, see fig. 6 and 13 [b]	-	-	63	nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}		-	-	9.3	
Gate-Drain Charge	Q_{gd}		-	-	32	
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{DD} = 250 V, I_D = 8 A, R_g = 9.1 Ω, R_D = 31 Ω, see fig. 10 [b]	-	14	-	ns
Rise Time	t_r		-	23	-	
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$		-	49	-	
Fall Time	t_f		-	20	-	
Internal Drain Inductance	L_D	Between lead, 6 mm (0.25") from package and center of die contact 	-	4.5	-	nH
Internal Source Inductance	L_S		-	7.5	-	
Gate Input Resistance	R_g	f = 1 MHz, open drain	0.6	-	2.8	Ω

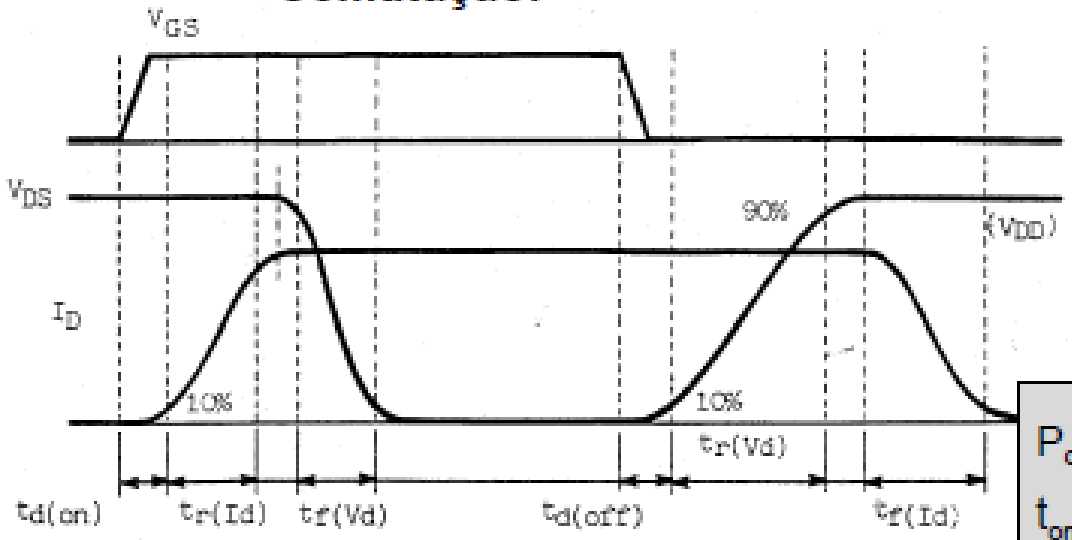
MOSFET: IRF840

Drain-Source Body Diode Characteristics						
Continuous Source-Drain Diode Current	I_S	MOSFET symbol showing the integral reverse p - n junction diode 	-	-	8.0	A
Pulsed Diode Forward Current [a]	I_{SM}		-	-	32	
Body Diode Voltage	V_{SD}	T_J = 25 °C, I_S = 8 A, V_{GS} = 0 V [b]	-	-	2.0	V
Body Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	T_J = 25 °C, I_F = 8 A, dI/dt = 100 A/µs [b]	-	460	970	ns
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q_{rr}		-	4.2	8.9	µC
Forward Turn-On Time	t_{on}	Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by L_S and L_D)				

MOSFET: IRF840

Dimensionamento do interruptores

Comutação:



$$P_{com} = \frac{f}{2}(t_{on} + t_{off}) i_d . V_{ds}$$

P_{com} = Perdas de comutação. [W]

t_{on} = Tempo de entrada em condução

V_{RM} = Tensão reversa

f = frequência de comutação

MOSFET: Safe Operating Area (SOA)

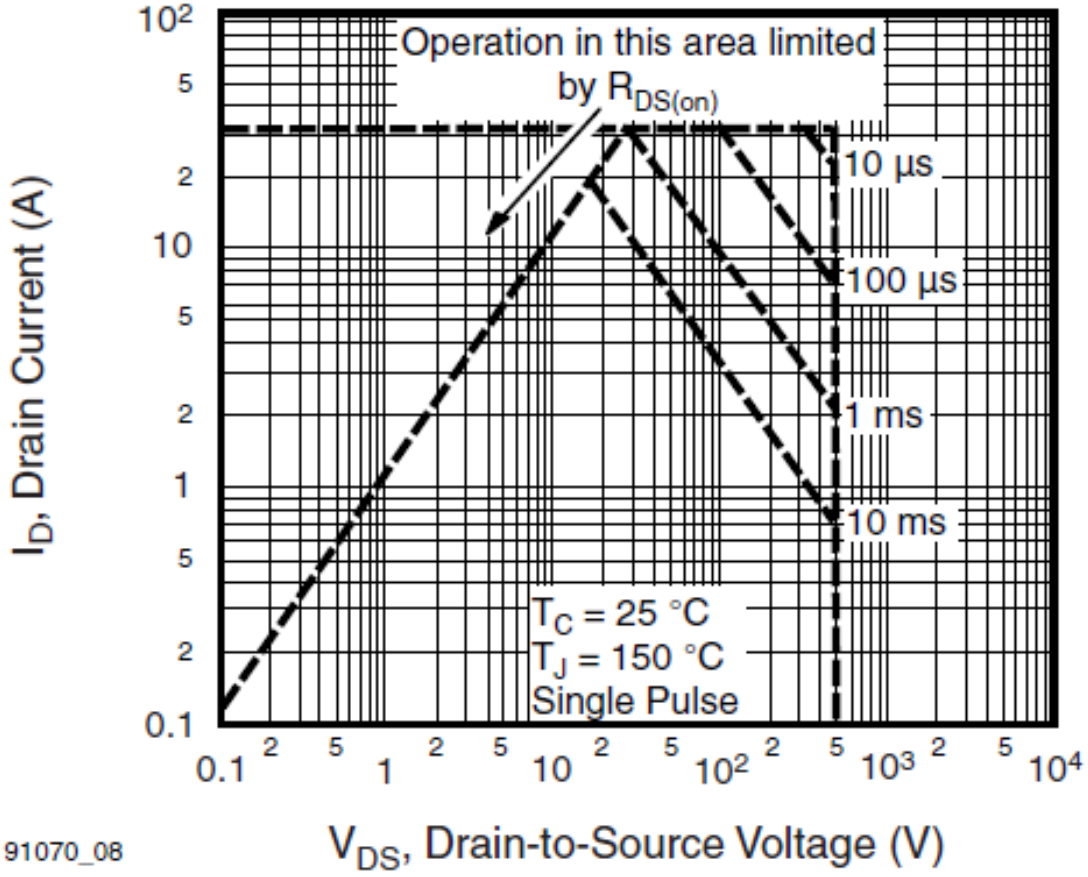
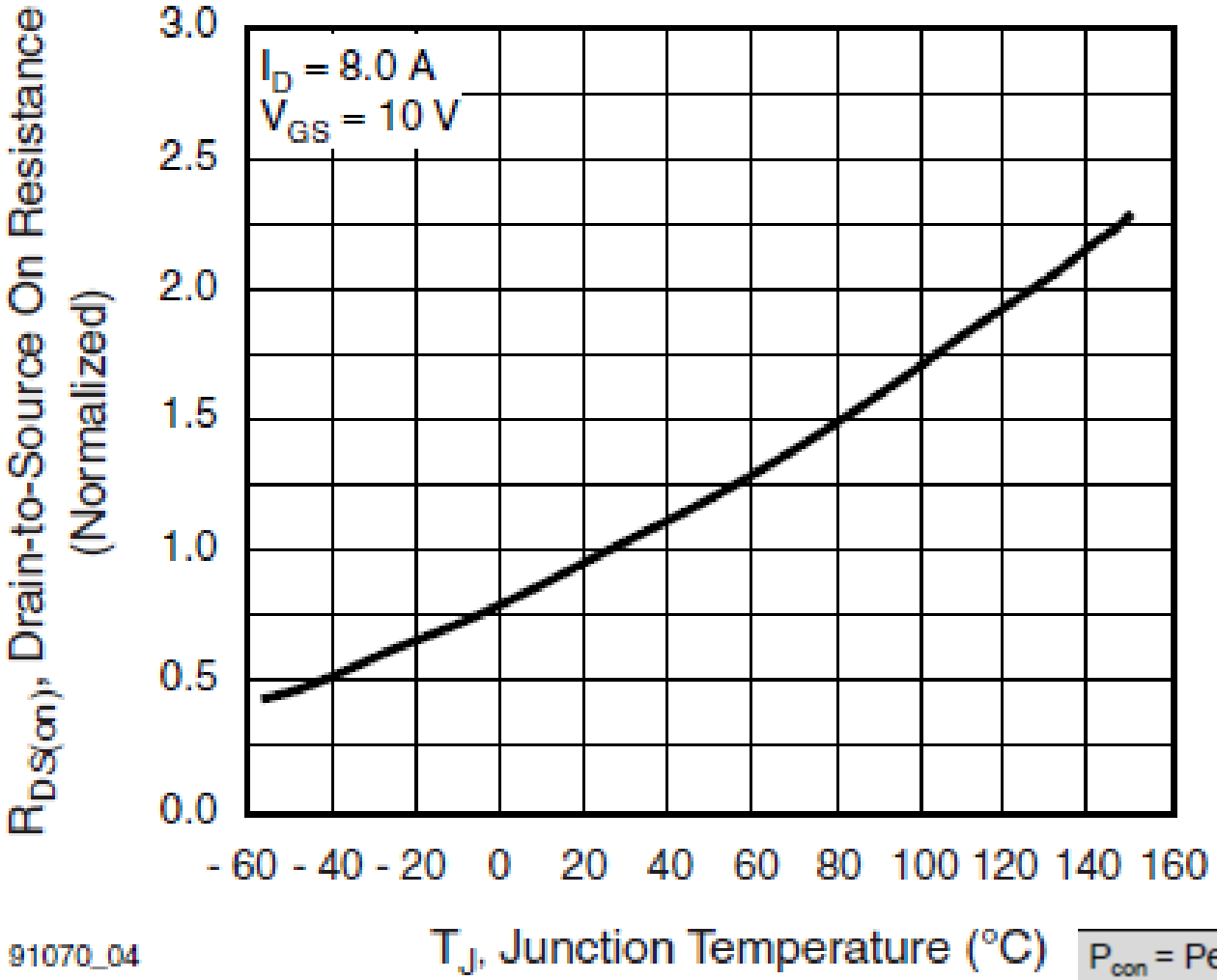


Fig. 8 - Maximum Safe Operating Area

Metodologia de Projetos



$$P_{con} = \frac{t_{on}}{T} i_d^2 r_{ds}$$

P_{con} = Perdas em condução. [W]
t_{on} = tempo em condução. [s]
i_d = corrente em condução. [A]
r_{ds}=resistência em condução. [Ω]
T=Período de chaveamento

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MOSFET:

$$P_{mosfet} = P_{com} + P_{con}$$

P_{mosfet} = Perdas totais no mosfet. [W]
P_{com} = Perdas de comutação. [W]
P_{con} = Perdas em condução. [W]

Considerações importantes para MOSFETs:

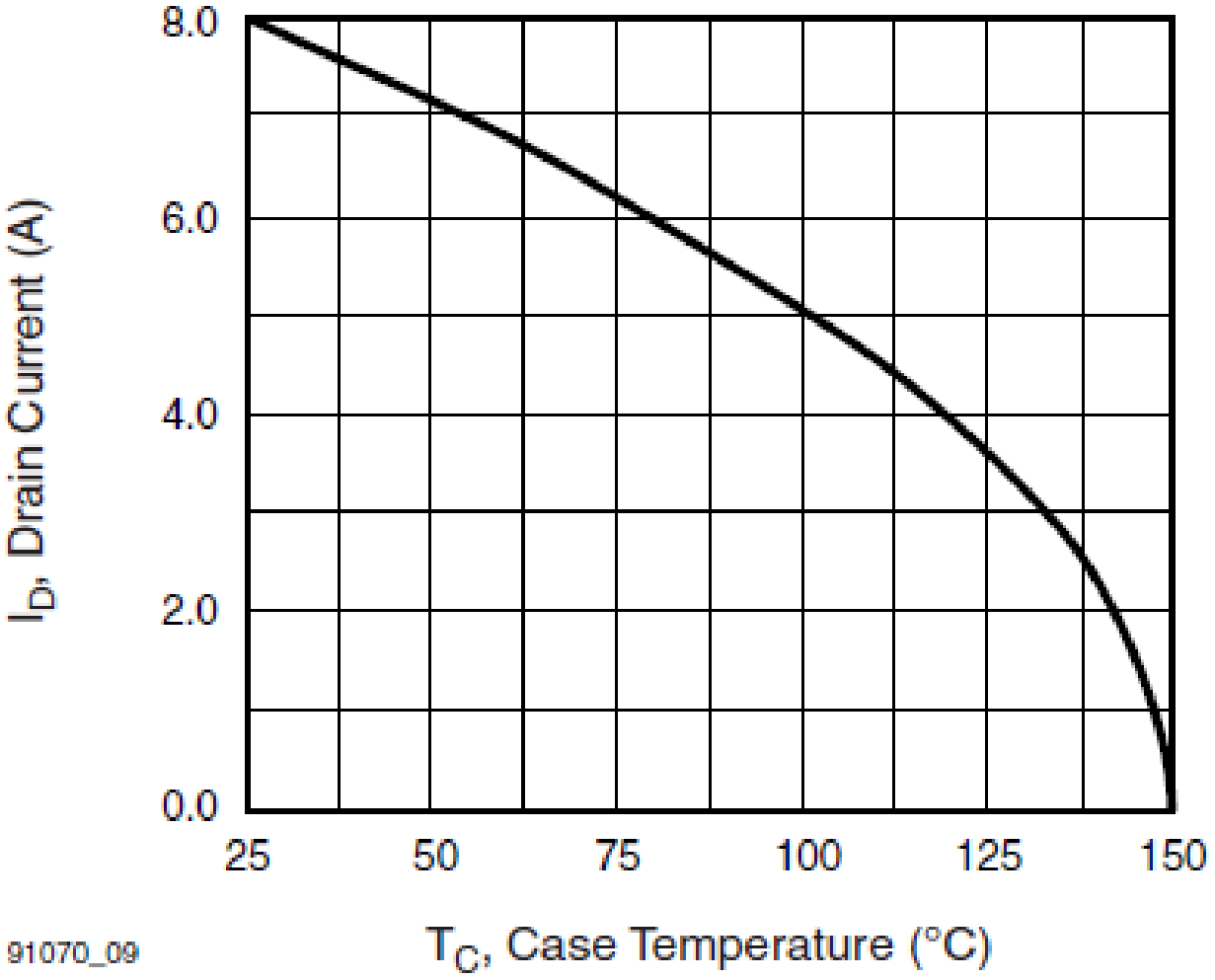
- Apresentam diodo intrínseco entre os terminais Source e Drain.
- Com terminal de gate aberto é normalmente fechado entre Drain-Source.

Metodologia de Projetos



Fonte: http://www.st.com/content/st_com/en/products/power-transistors/power-mosfets.html

MOSFET:


8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
25
50
75
100
125
150
I_D, Drain Current (A)
T_C, Case Temperature (°C)
91070_09

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Diodos Zener Interno:

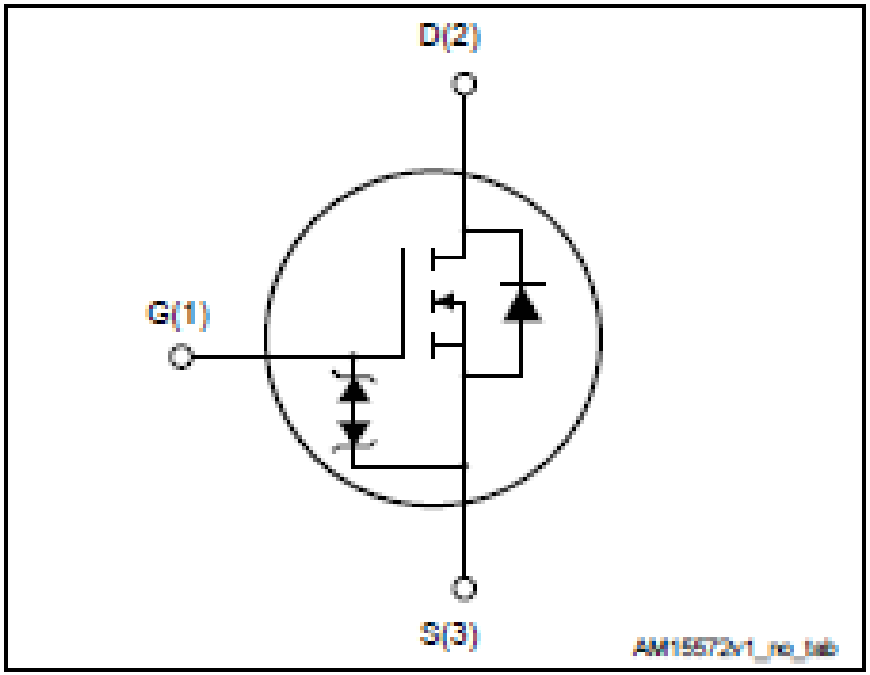


TO-220FP wide creepage

Table 2: Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{GS}	Gate-source voltage	± 25	V
I_D	Drain current (continuous) at T_C = 25 °C	18 (1)	A
I_D	Drain current (continuous) at T_C = 100 °C	12 (1)	A
I_{DM} (2)	Drain current (pulsed)	72 (1)	A
P_{TOT}	Total dissipation at T_C = 25 °C	30	W
dv/dt (3)	Peak diode recovery voltage slope	15	V/ns
dv/dt (4)	MOSFET dv/dt ruggedness	50	V/ns
V_{ISO}	Insulation withstand voltage (RMS) from all three leads to external heat sink (t = 1 s; TC = 25 °C)	2500	V
T_{stg}	Storage temperature range	- 55 to 150	°C
T_j	Operating junction temperature range		

Figure 1: Internal schematic diagram



life.augmented

STFH24N60M2

N-channel 600 V, 0.168 Ω typ., 18 A MDmesh™ M2
Power MOSFET in a TO-220FP wide creepage package

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Principais Fabricantes de Semicondutores de Potência:

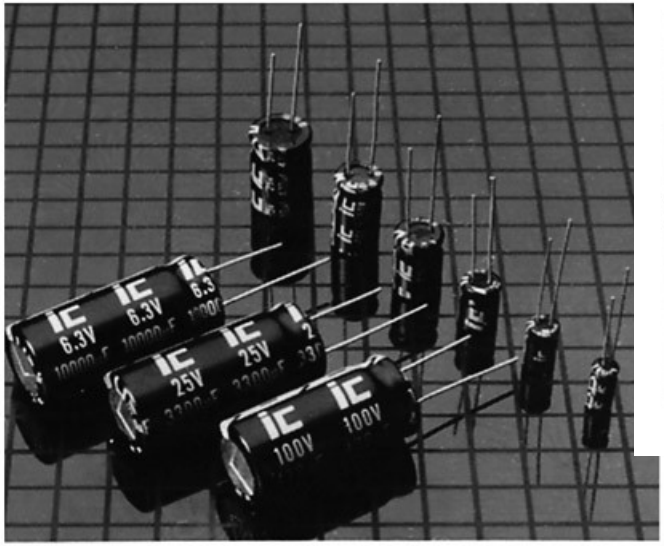
- Powerex;
- Infineon Technologies;
- ST Microelectronics;
- Ixys Corporation;
- Semikron;
- Fairchild;
- On Semiconductor;
- Microsemi;
- Vishay;
- Intersil;
- Cree Inc;
- International Rectifier (Infineon/Vishay);

Principais Fabricantes de Semicondutores no Brasil:

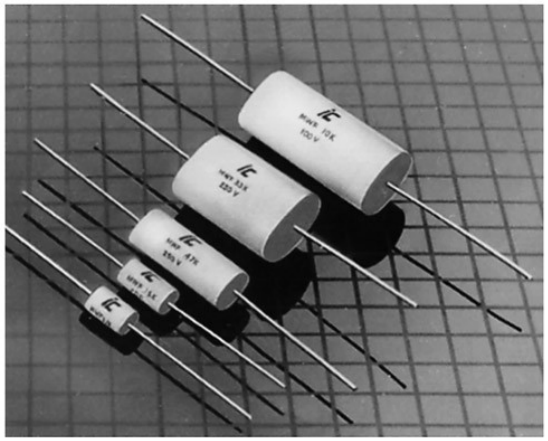
- HT Micron (São Leopoldo/RS):
  - Iot Devices;
  - Memórias: DRAM, eMCP, eMMC
- Ceitec/MCTI (Porto Alegre/RS):
  - Produtos RFID;
  - Eletrônica de Potência: SiC;
- Unitec (Ribeirão das Neves/MG):
  - IoT devices;
  - Smart Parking Systems;
  - Wearable Electronics;

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

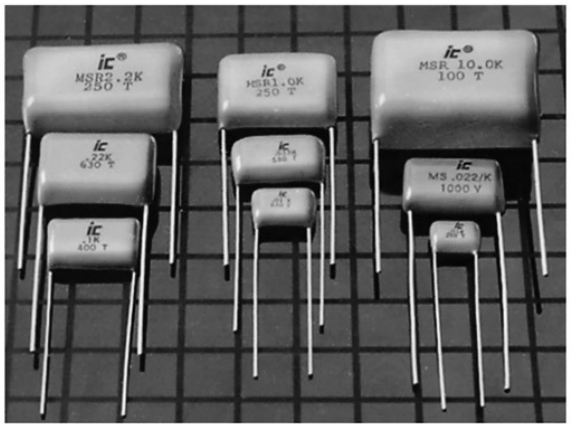
Capacitores:



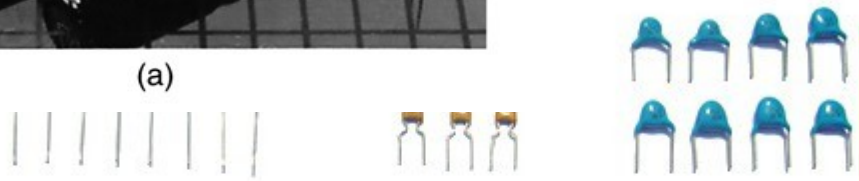
(a)

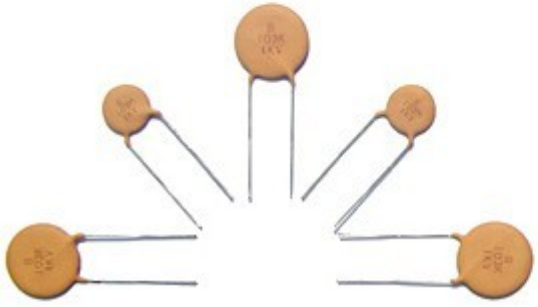


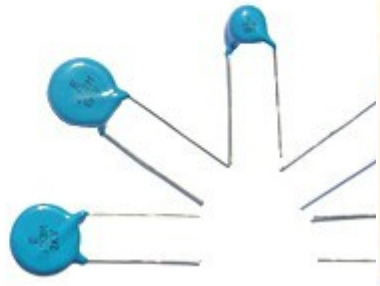
(a)



(b)



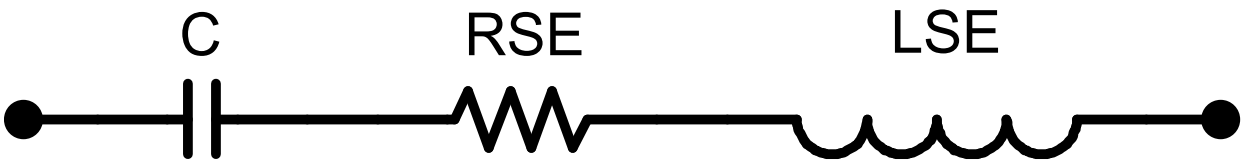






INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Capacitores:



Modelo equivalente do capacitor

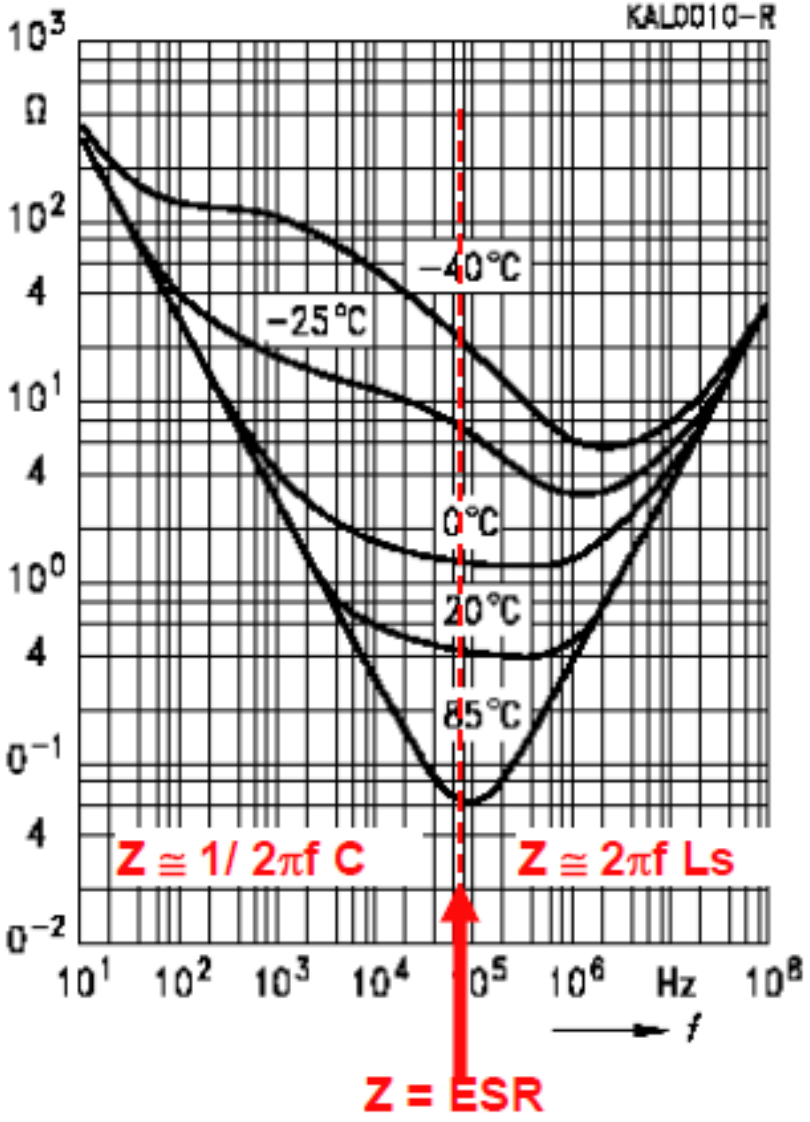
Onde:

- C = Capacitância;
- RSE = Resistência série equivalente;
- LSE = Indutância série equivalente.

Perdas devido à RSE:

$$P = RSE \cdot I_{ef}^{\,2}$$

Curva de Impedância do Capacitor: (Z x Frequência):



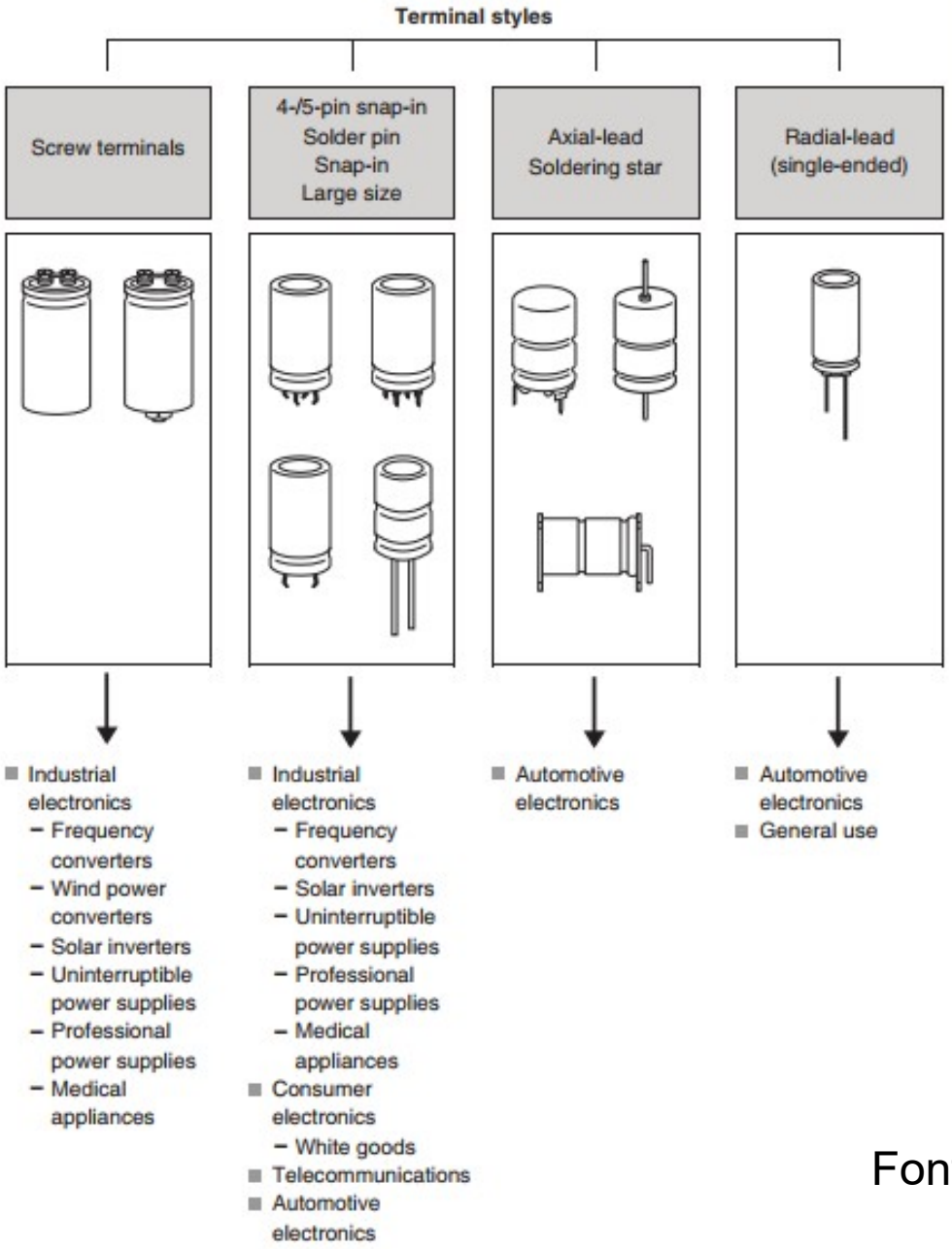
Tipos de capacitores

- Eletrolíticos de Alumínio;
- Cerâmicos Multicamada;
- Filme Metalizado;
- Eletrolíticos de Tântalo;
- Capacitores de Potência;
- Ultra Capacitores;

Mais usados em eletrônica de potência:

- **Em filtros de conversores CC-CC e CA-CC** – São empregados capacitores eletrolíticos (maior densidade de potência);
- **Circuitos de auxiliares de comutação ou grampeamento:** Capacitores de polipropileno ou similares.
- **Circuitos de controle:** Cerâmicos (boa resposta em alta frequência)

Metodologia de Projetos

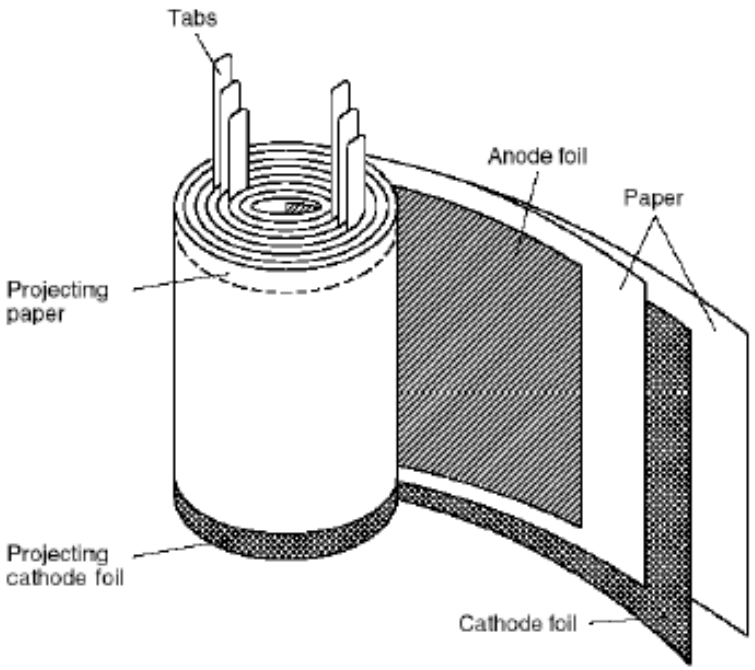


Fonte: EPCOS

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Capacitores

Eletrolítico



- Lâmina de alumínio recoberta por uma camada de óxido (dielétrico) e uma tira de papel impregnado com um líquido condutor eletrólito, sobreposto por uma outra lâmina de alumínio em contato com o papel.

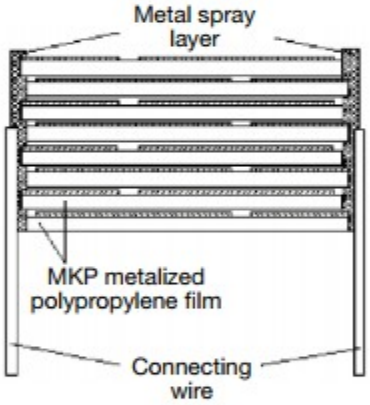
Capacitores de Filme - Polipropileno

VISHAY

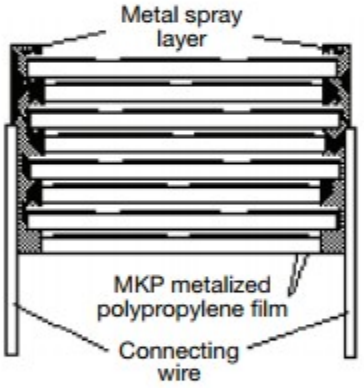
www.vishay.com

General Technical Information

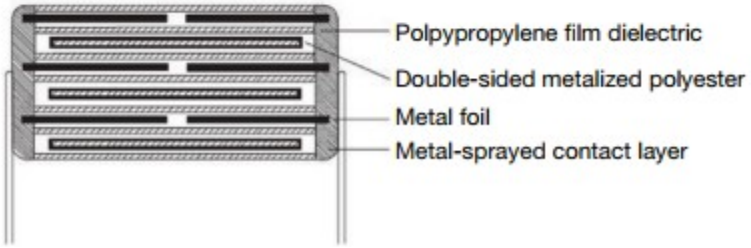
Vishay Roederstein



MKP385 (1600 V to 2000 V)
Extended metalized film with internal series connections (3 sections) design



MKP385 (2500 V) Extended metalized film with internal series connections (4 sections) design



Capacitores Eletrolítico: Marcação e Tolerância

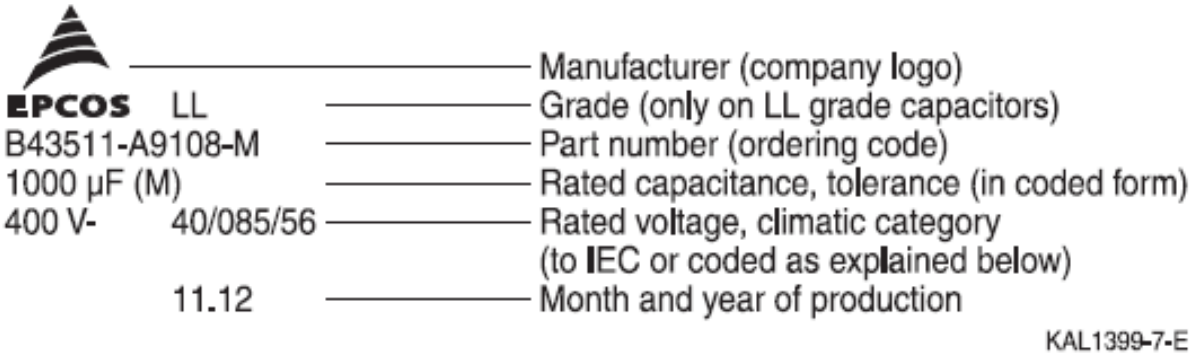


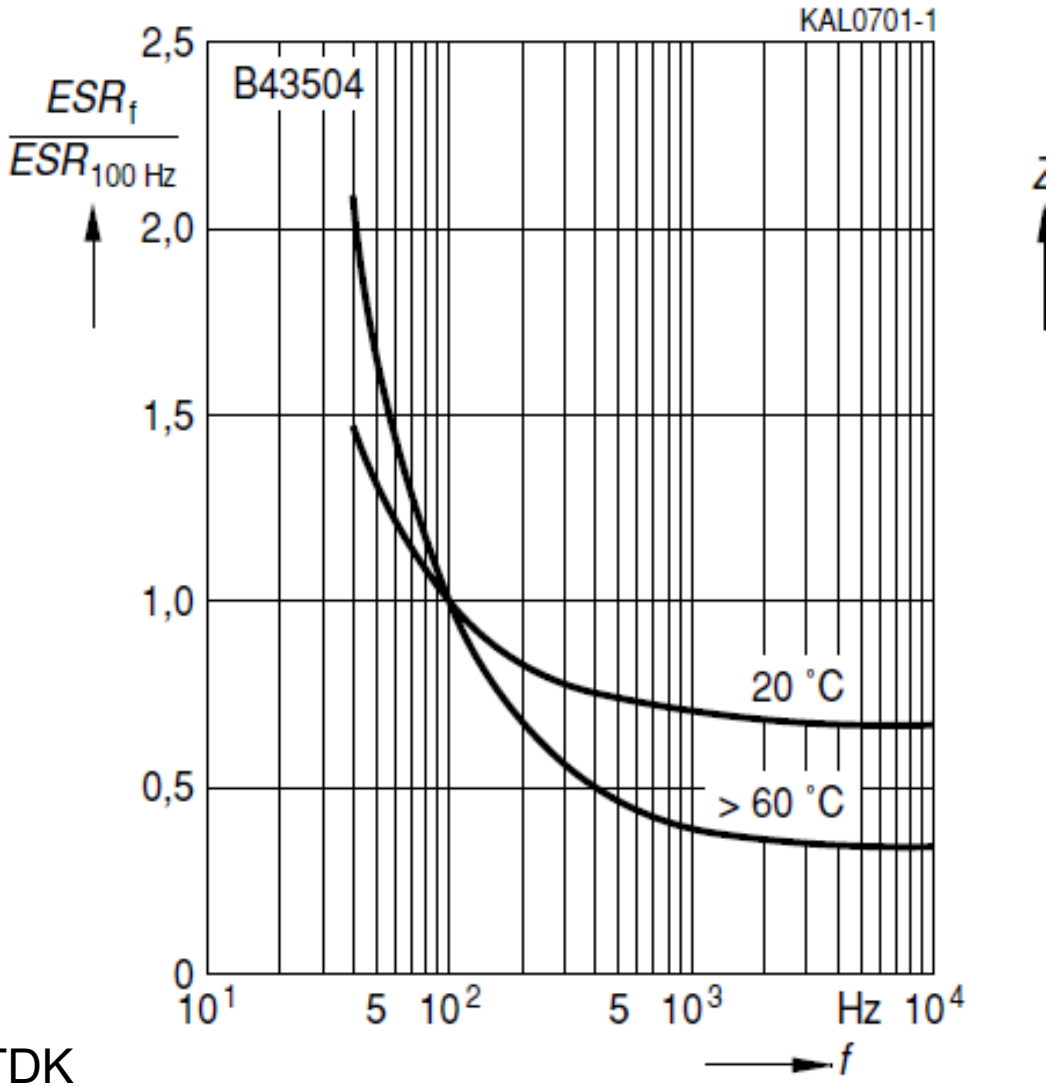
Figure
Marking example

Capacitance tolerances are coded to IEC 60062 using the codes shown below:

Code letter	Capacitance tolerance	Code letter	Capacitance tolerance
A	Tolerances to which no other code applies	R	−20%/+30%
		S	−20%/+50%
K	±10%	T	−10%/+50%
M	±20%	V	−10%/+100%
N	±30%	Y	0%/+50%
Q	−10%/+30%	Z	−20%/+80%

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Capacitores Eletrolíticos: Variação da RSE com a frequência



B34504 EPCOS/TDK

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Capacitores Eletrolíticos: Dados

B34504 EPCOS/TDK

U_R VDC	C_R 100 Hz 20 °C µF	Case dimensions $d \times l$ mm	ESR_{typ} 100 Hz 20 °C mΩ	Z_{max} 10 kHz 20 °C mΩ	$I_{\sim max}$ 100 Hz 40 °C A	$I_{\sim max}$ 100 Hz 85 °C A	$I_{\sim R}$ [1] 100 Hz 105 °C A
200	220	22 × 25	580	700	2,6	1,7	0,84
	270	22 × 25	480	570	2,8	1,9	0,93
	330	22 × 30	390	470	3,3	2,2	1,1
	390	22 × 30	330	400	3,6	2,4	1,2
	470	22 × 35	280	330	4,2	2,8	1,4
	470	30 × 25	280	330	4,5	3,0	1,5
	560	25 × 35	230	280	5,0	3,4	1,6
	680	25 × 40	190	230	5,8	3,9	1,9
	680	35 × 25	190	230	6,0	4,0	2,0
	820	25 × 45	160	190	6,6	4,5	2,2
	820	35 × 30	160	190	6,9	4,7	2,3
	1 000	30 × 35	130	160	7,3	4,9	2,4
	1 200	30 × 40	110	130	8,4	5,6	2,7
	1 500	35 × 40	90	110	10	6,9	3,4
	1 800	35 × 45	80	90	12	7,9	3,9
	2 200	35 × 50	60	70	14	9,1	4,4

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

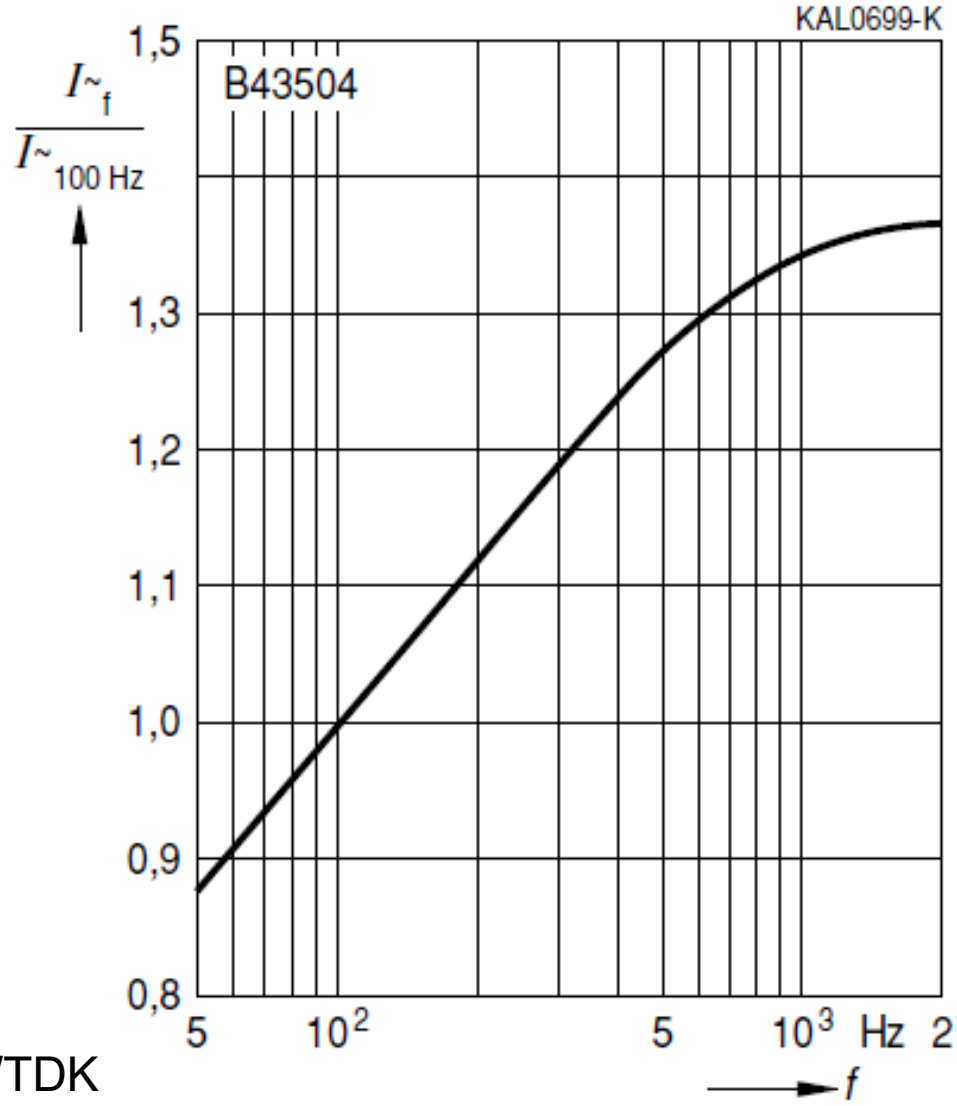
Capacitores Eletrolíticos: Dados

U_R VDC	C_R 100 Hz 20 °C µF	Case dimensions $d \times l$ mm	ESR_{typ} 100 Hz 20 °C mΩ	Z_{max} 10 kHz 20 °C mΩ	$I_{\sim max}$ 100 Hz 40 °C A	$I_{\sim max}$ 100 Hz 85 °C A	$I_{\sim R}$ [1] 100 Hz 105 °C A	Ordering code [2]
250	220	22 × 30	580	700	2,7	1,8	0,89	B43504A2227M000
	270	22 × 35	480	570	3,2	2,2	1,1	B43504A2277M000
	330	22 × 40	390	470	3,7	2,5	1,2	B43504B2337M000
	330	25 × 30	390	470	3,6	2,4	1,2	B43504C2337M000
	390	25 × 35	330	400	4,2	2,8	1,4	B43504A2397M000
	470	22 × 50	280	330	4,9	3,3	1,6	B43504A2477M000
	470	30 × 30	280	330	4,7	3,2	1,6	B43504B2477M000
	560	25 × 45	230	280	5,5	3,7	1,8	B43504A2567M000
	680	25 × 50	190	230	6,3	4,2	2,1	B43504A2687M000
	680	30 × 40	190	230	6,3	4,2	2,1	B43504B2687M000
	820	30 × 45	160	190	7,2	4,9	2,4	B43504B2827M000
	1 000	35 × 40	130	160	8,4	5,7	2,8	B43504A2108M000
	1 200	35 × 45	110	130	9,6	6,5	3,2	B43504A2128M000

B34504 EPCOS/TDK

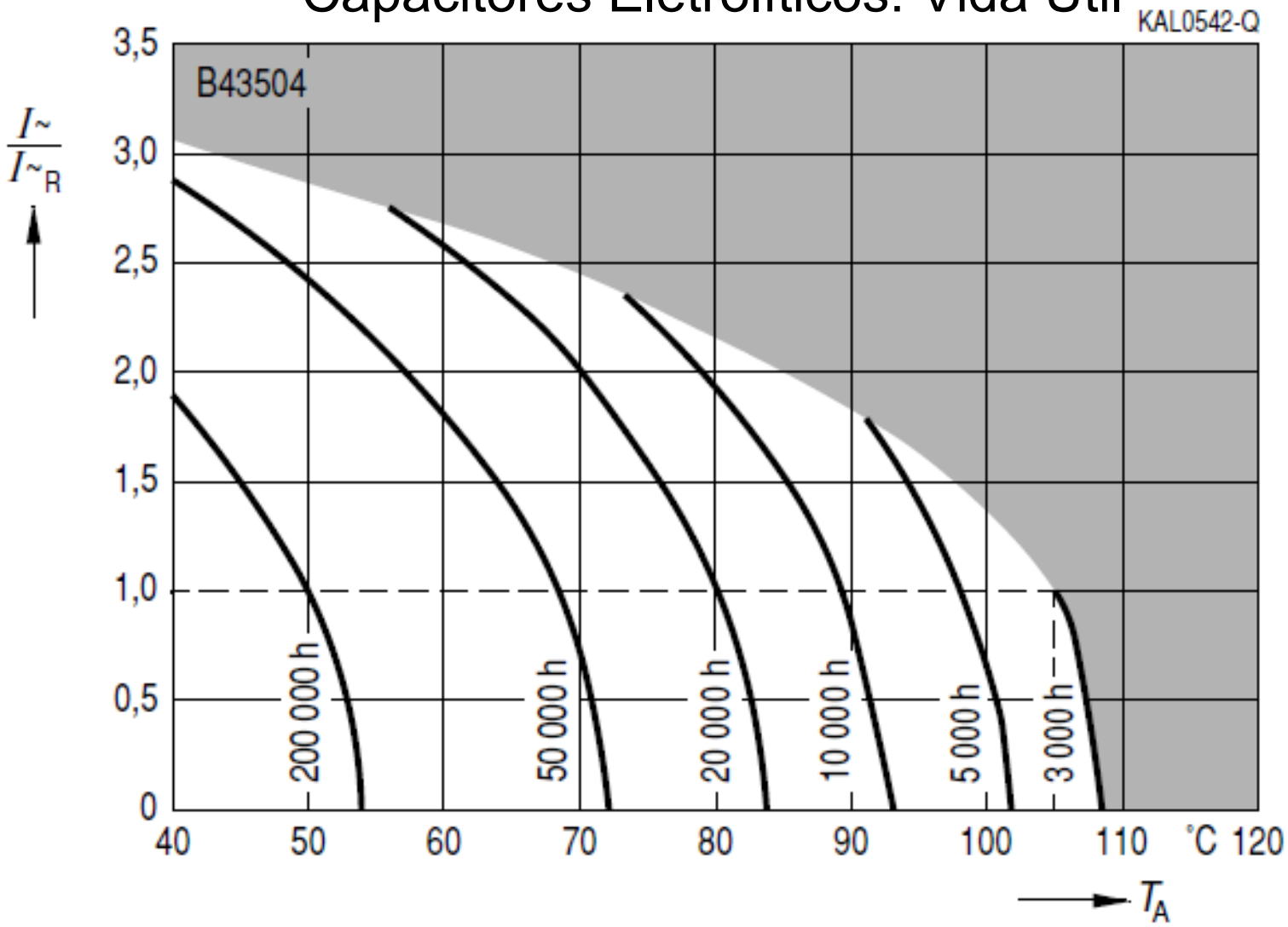
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Capacitores Eletrolíticos: Variação da corrente com a frequência



B34504 EPCOS/TDK

Capacitores Eletrolíticos: Vida Útil



B34504 EPCOS/TDK

I_{acR} = Corrente ca nominal a 105 graus Celsius

I_{ac} = Corrente ca que circula pelo capacitor

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Capacitores Eletrolíticos: Vida Útil

Useful life		Requirements:
105 °C; U_R; $I_{\sim R}$	> 3 000 h	$\Delta C/C$ ≤ ± 30 % of initial value
85 °C; U_R; $I_{\sim max}$	> 6 500 h	tan δ ≤ 3 times initial specified limit
40 °C; U_R; 1,9 · $I_{\sim R}$	> 200 000 h	I_L ≤ initial specified limit
		Failure percentage: ≤ 1 %
		Failure rate: ≤ 40 fit (≤ 40 · 10^{-9}/h)
		(for definiton "fit", refer to chapter *"Quality"*, page 62)

B34504 EPCOS/TDK

I_{acR} = Corrente ca nominal a 105 graus Celsius

I_{ac} = Corrente ca que circula pelo capacitor

U_R = tensão nominal

Capacitores Eletrolíticos: Vida Útil

Aluminum Electrolytic Capacitors

Life expectancy

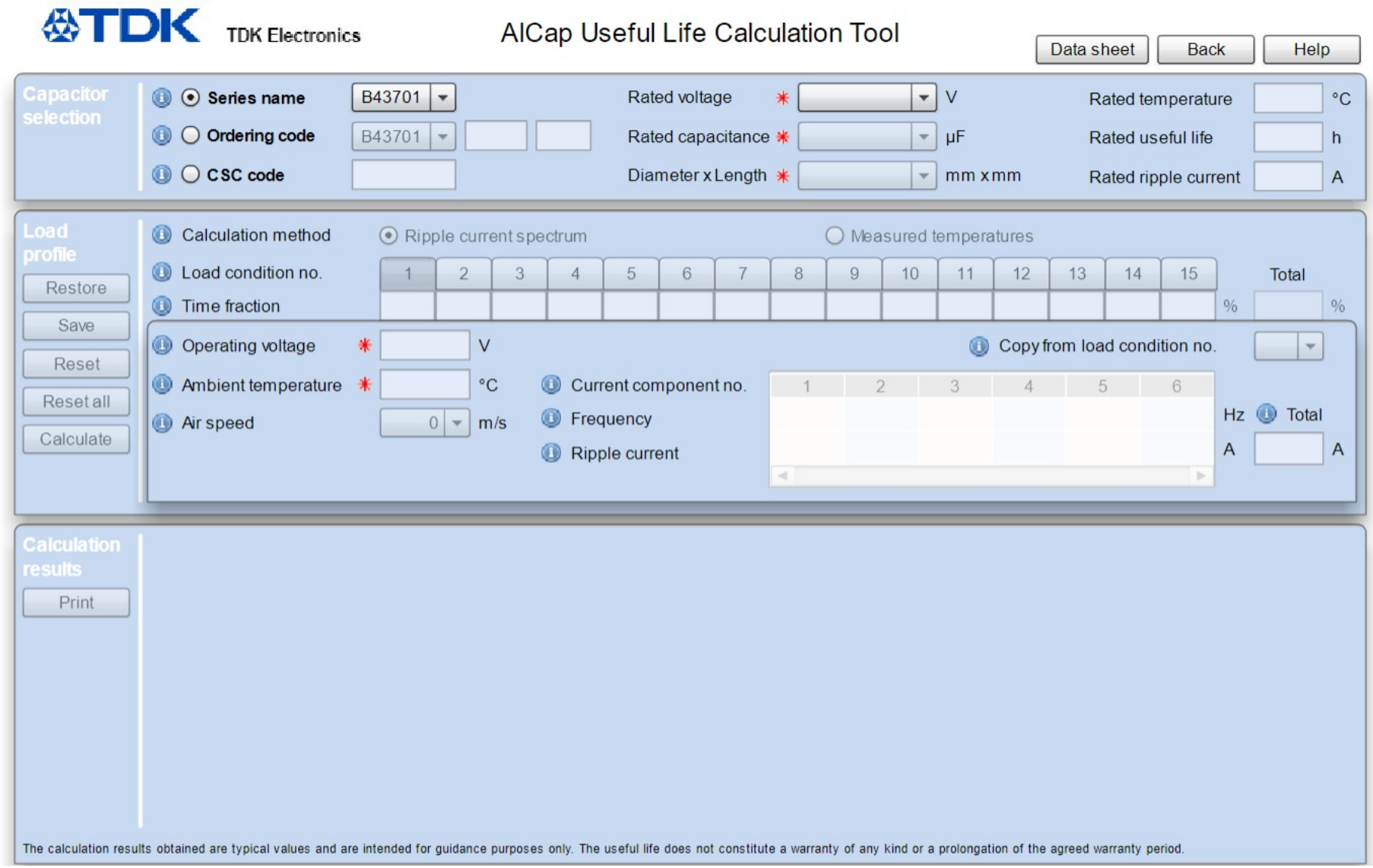
Aluminum electrolytic capacitors slowly degrade over time and once the capacitor has degraded beyond a specified amount, the capacitor is considered to have failed. Most capacitors are considered a failure when the capacitance has changed by 20 to 25% of its initial value.

Aluminum electrolytic Capacitors load life's ratings are generally expressed between 1000 and 10000 hours at their rated voltage, maximum temperature rating and with maximum ripple current applied to the capacitor. This means that the capacitance of the capacitor will not change by more than the amount indicated under the load life rating when the capacitor is operated at the stated conditions. Although the life expectancies appear be a short amount of time the following can increase them.

When the capacitor is operated at temperatures other than the maximum rated temperature for the capacitor the expected life of the capacitor will increase. The rate of increase in operating life is for the life to double for every 10°C decrease in temperature (Arrhenius's law).

Fonte: Illinois Capacitor, Inc.

Cálculo de Vida Útil do Capacitor



https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/180482/design-support/design-tools/alcap-useful-life-calculation-tool

Capacitores Eletrolíticos: Tensão Máxima

B34504 EPCOS/TDK

Specifications and characteristics in brief

Rated voltage U_R	200 … 450 VDC
Surge voltage U_S	1,15 · U_R (for $U_R \leq$ 250 VDC) 1,10 · U_R (for $U_R \geq$ 400 VDC)
Rated capacitance C_R	47 … 2 200 µF
Capacitance tolerance	± 20 % ≙ M

3.1.3 Surge voltage V_S

The surge voltage is the maximum voltage which may be applied to the capacitor for short periods of time, i.e. up to 5 times for 1 minute per hour. IEC 60384-4 specifies the surge voltage as follows:

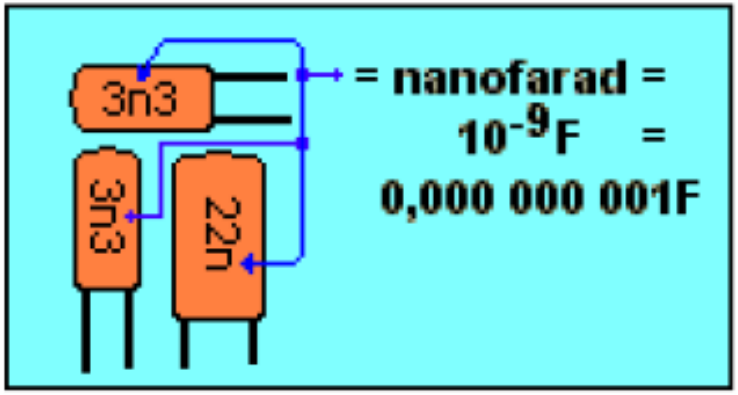
for $V_R \leq 315$ V: $V_S = 1.15 \cdot V_R$

for $V_R > 315$ V: $V_S = 1.10 \cdot V_R$

Capacitores

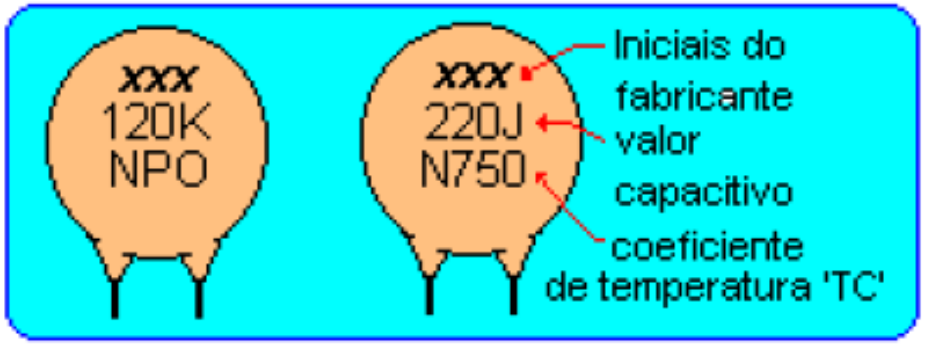
Leitura dos valores:

- Polipropileno, polister e policarbonato



- Cerâmico:

120
12x10⁰ pF



220
22x10⁰ pF

Capacitores

Leitura dos valores:

- Eletrolítico

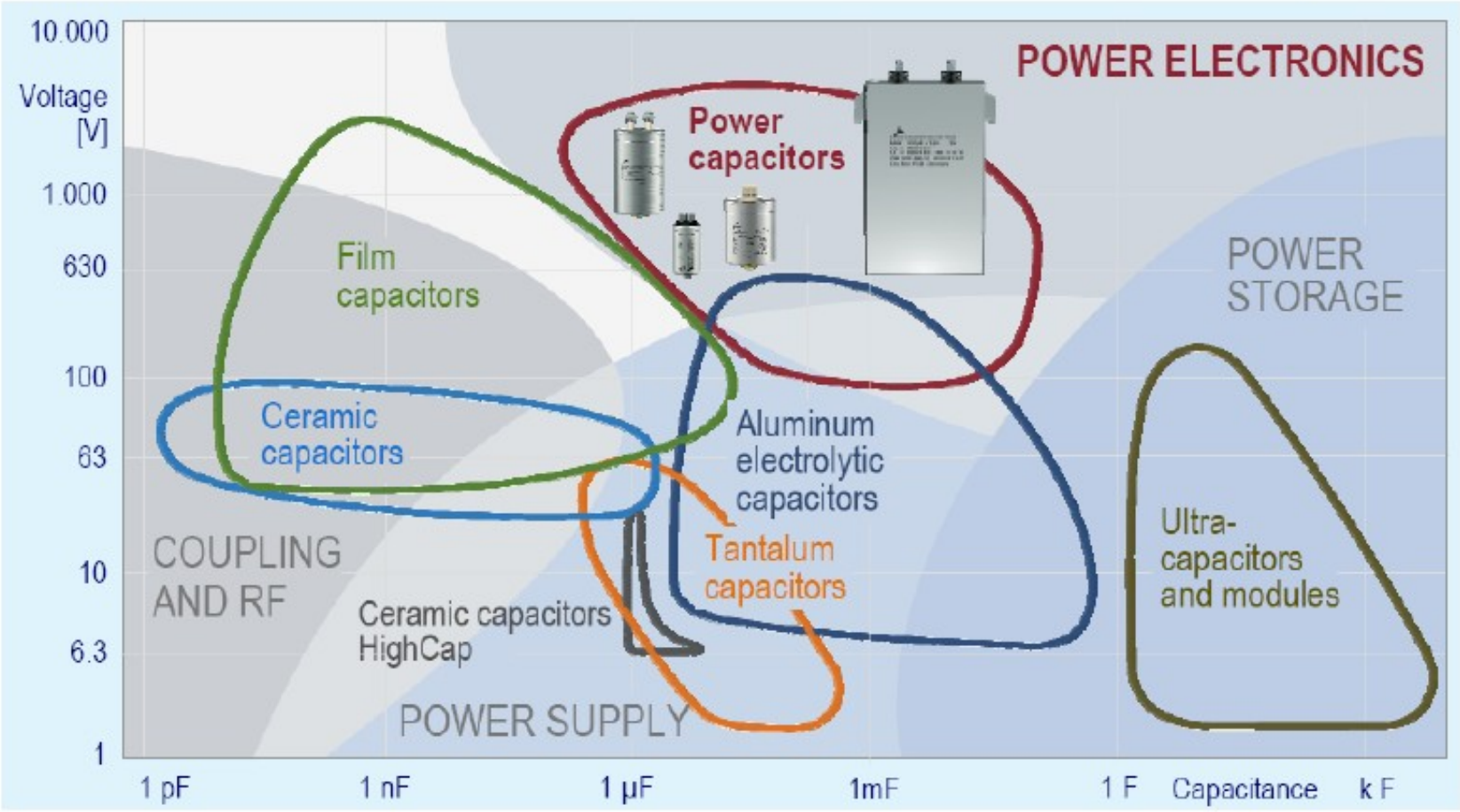




Comparativo Capacitor Filme x Eletrolítico:

- Capacitores de Filme apresentam menor resistência série equivalente (Redução de Perdas);
- Capacitores de Filme suportam tensão maiores (até 1.600 Vdc);
- Capacitores de Filme apresentam maior vida útil:
  - Capacitores eletrolíticos têm vida útil típica de 6,5 kh com operação nominal
  - Capacitores de filme têm vida útil típica de 100 kh com operação nominal
- Capacitores de Filme suportam alta ondulações de corrente;
- Capacitores de Filme apresentam baixa capacitância por unidade;
- Capacitores de Filme apresentam alto volume (farad x volume);
- Capacitores de Filme apresentam custo relativo maior por farad;

Capacitores



Principais Fabricantes:

- EPCOS/TDK;
- United Chemi-Con
- Vishay;
- Nichicon;
- Kemet;
- Avx Corp;
- Murata;
- Panasonic;











INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Dimensionamento de Capacitor:

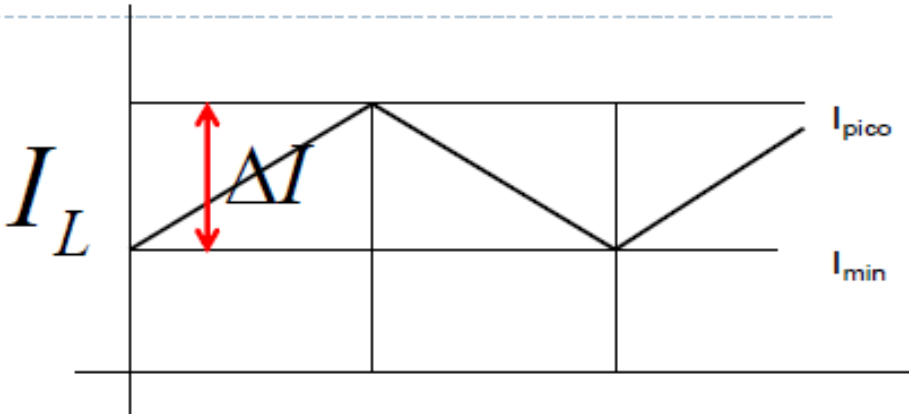
- Valor da Capacitância mínima para o projeto (ΔV_c e ΔI_c);
- Tensão Máxima;
- Corrente Eficaz Máxima;
- Faixa de Temperatura (temperatura máxima);
- Perdas (observar a RSE corrente nas frequência);
- Custo, volume, espaço na PCI;

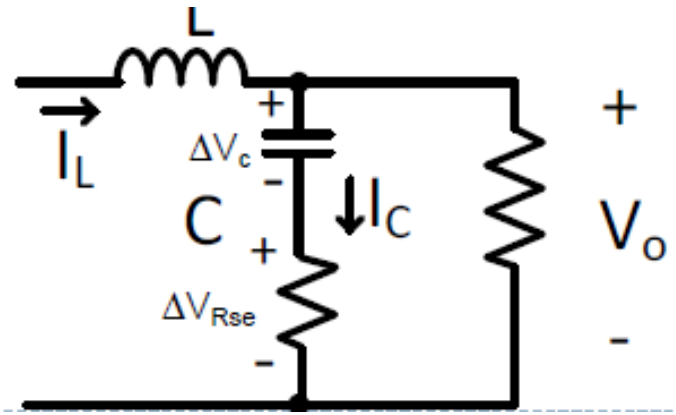
Capacitores

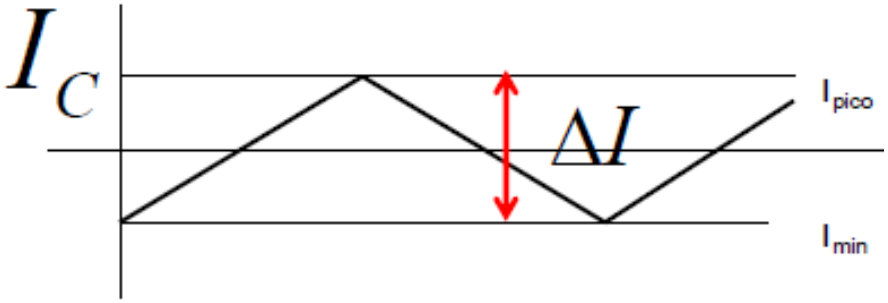
Dimensionamento:

- Cálculo da RSE;









Capacitores em série/paralelo: Indicação do fabricante

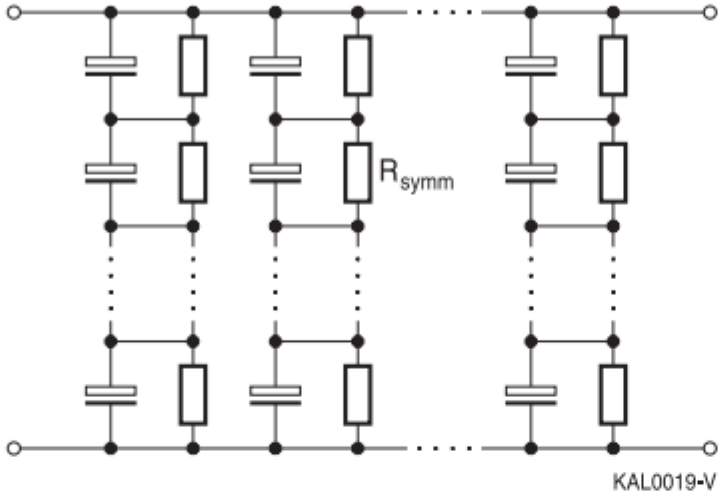


Figure 26
Combined parallel / series connection
(voltage balancing by shunt resistors)

The alternative solution, parallel connection of the series capacitors in the individual branch and the use of one balancing resistor for each capacitor group, is shown in figure 27.

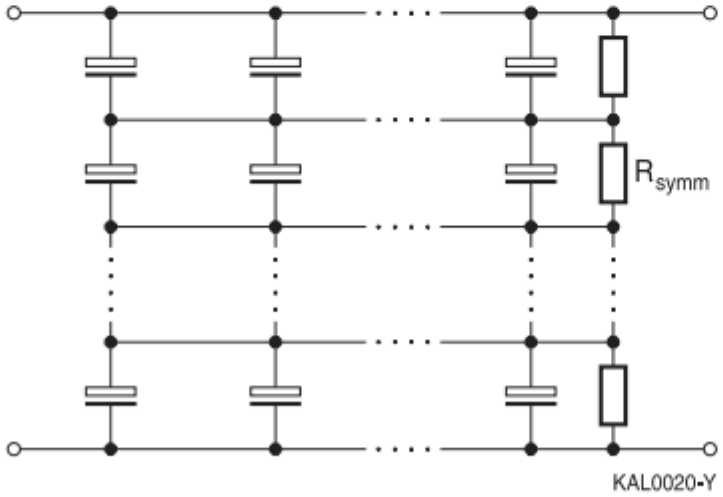
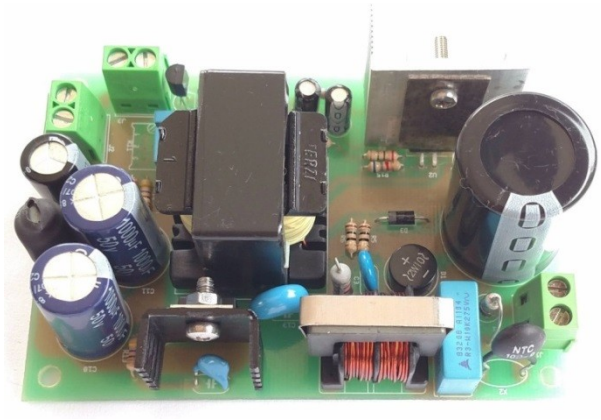


Figure 27
Combined parallel / series connection (group voltage balancing)

Metodologia de Projetos – Resumo

- Desenvolvimento completo do esquemático;
- Projeto do Conversor/Produto:
- Escolha dos semicondutores:
  - Diodos;
  - Transistores;
- Projeto Térmico: Dissipadores, ventiladores e etc;
- Projeto dos Magnéticos;
- Projeto do circuito passivos: resistores, capacitores e etc;
- Projeto dos filtros de EMI;
- Proteções (corrente de in rush, surtos, sobrecorrente, sobretensão e etc);
- Circuitos auxiliares (sensores, driver e etc);
- Circuitos integrados dedicados, microcontrolador, DSP e etc;
- Desenvolvimento do Gabinete e ferramentas;
- Desenvolvimento da PCI:
  - Protótipos;
  - DFM;
    - Inserção (PTH, SMD, misto);
    - Montagem;
    - Testes de produção
- Testes os protótipos;



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Resumo do Projeto de Conversores Estáticos:

- Dimensionar semicondutores e elementos passivos para tolerar o pior situação de trabalho, especificações de projeto com menor custo.
- Dimensionamento:
- Interruptor: Máxima tensão, corrente média máxima e perdas térmicas.
- Diodos: Máxima tensão reversa, corrente média e perdas térmicas.
- Capacitores: Valor da capacitância, tensão máxima, corrente eficaz
- Indutor: Valor da indutância e corrente máxima eficaz.
- Transformador: relação de transformação, corrente eficaz no primário e no secundário, potência processada.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

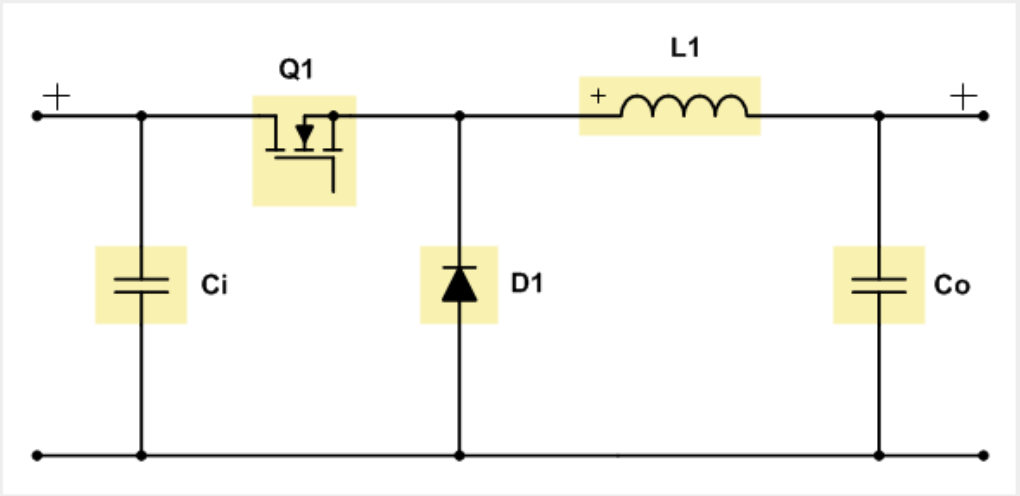
Exemplo de Softwares dedicados:

Power Stage Designer™ Tool - Version 3.0 - Buck

File Topology Help

Design Values

Minimum Input Voltage:	25	V
Maximum Input Voltage:	42	V
Output Voltage:	3.3	V
Output Current:	1.5	A
Switching Frequency:	500	kHz
Diode Voltage Drop:	0.7	V
Inductor Current Ripple:	25	%



Recommended Value

Calculated Inductance: 19.33 µH

Choose Value

Choose Inductance: 22 µH

Calculated Values at Input Voltage: 25.00 V

Period:	2.00 µs	Input Power:	5.84 W	Input Current:	0.23 A
Duty Cycle:	15.56 %	Output Power:	4.95 W	Current Ripple:	0.31 A
On-Time:	0.31 µs	Diode Losses:	0.89 W		20.47 %
Off-Time:	1.69 µs				
Zero-Time:	0.00 µs				

Info

Check TIDesigns™ Reference Design Library

Start WEBENCH® Design

Texas Instruments

Metodologia de Projetos

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

WEBENCH® Power Designer

Get started with the industry's most powerful end-to-end design tool

WEBENCH® Power Designer creates customized power supply circuits based on your requirements. The environment gives you end-to-end power supply design capabilities that save you time during all phases of the design process.

Try now | Design | Easy to use | Latest features | Support and training

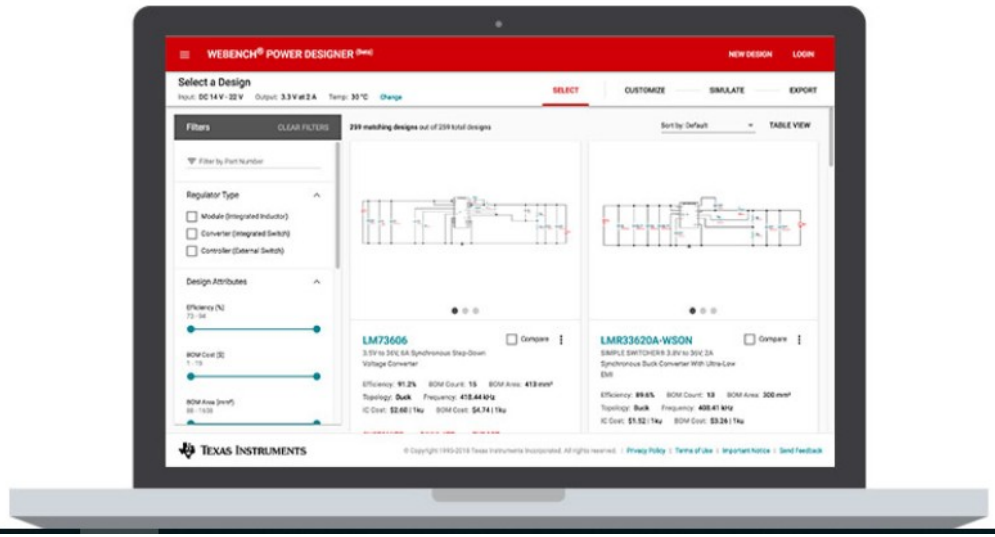
webench®
POWER DESIGNER

Easy power supply design. Select. Customize. Simulate. Export.

The new improved WEBENCH Power Designer makes designing power supplies easy.

- Intuitive form inputs
- New improved layout
- Simulate, optimize, export, repeat...

Try Power Designer now



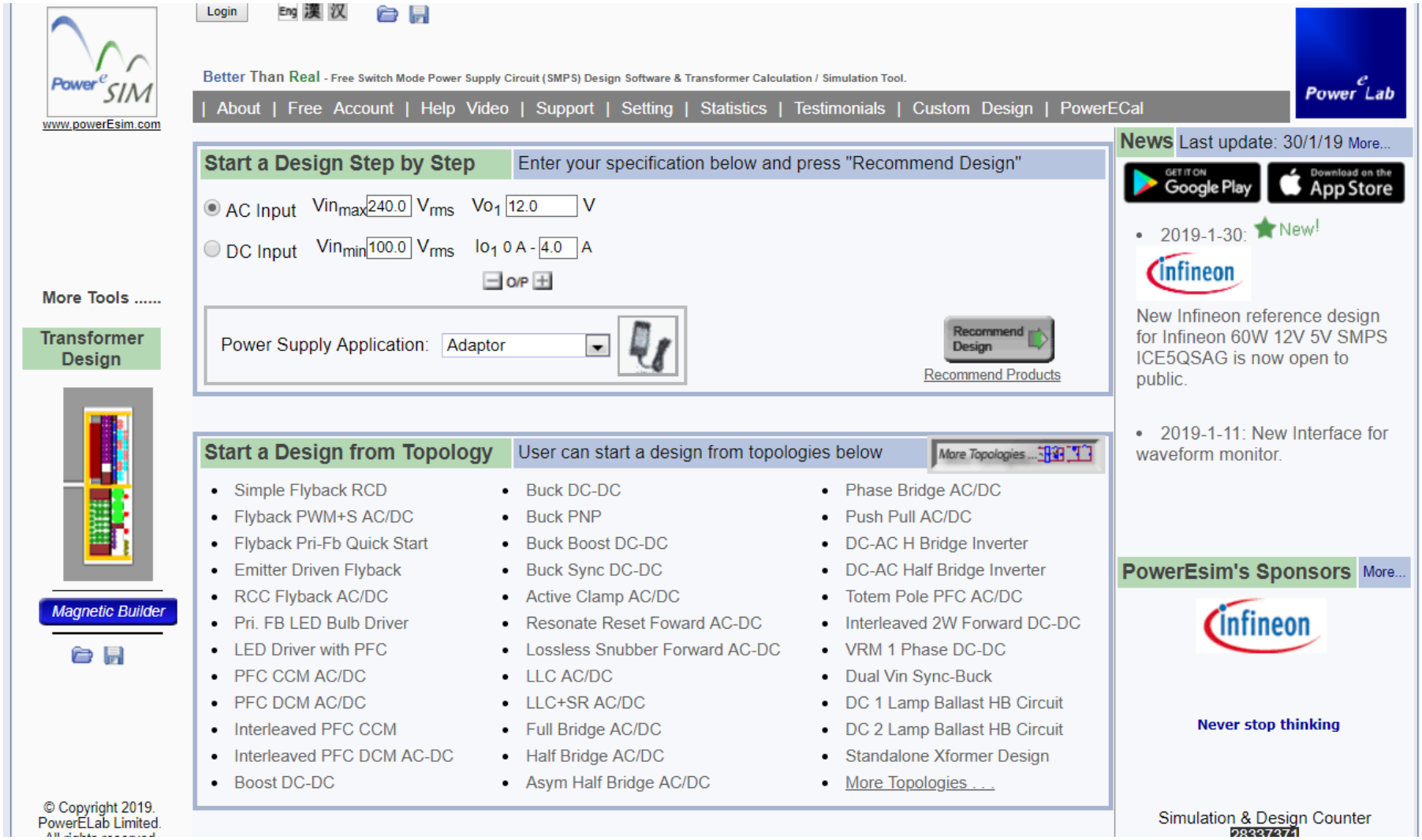
Fonte: http://www.ti.com/tools-software/design-center/webench-power-designer.html

Metodologia de Projetos



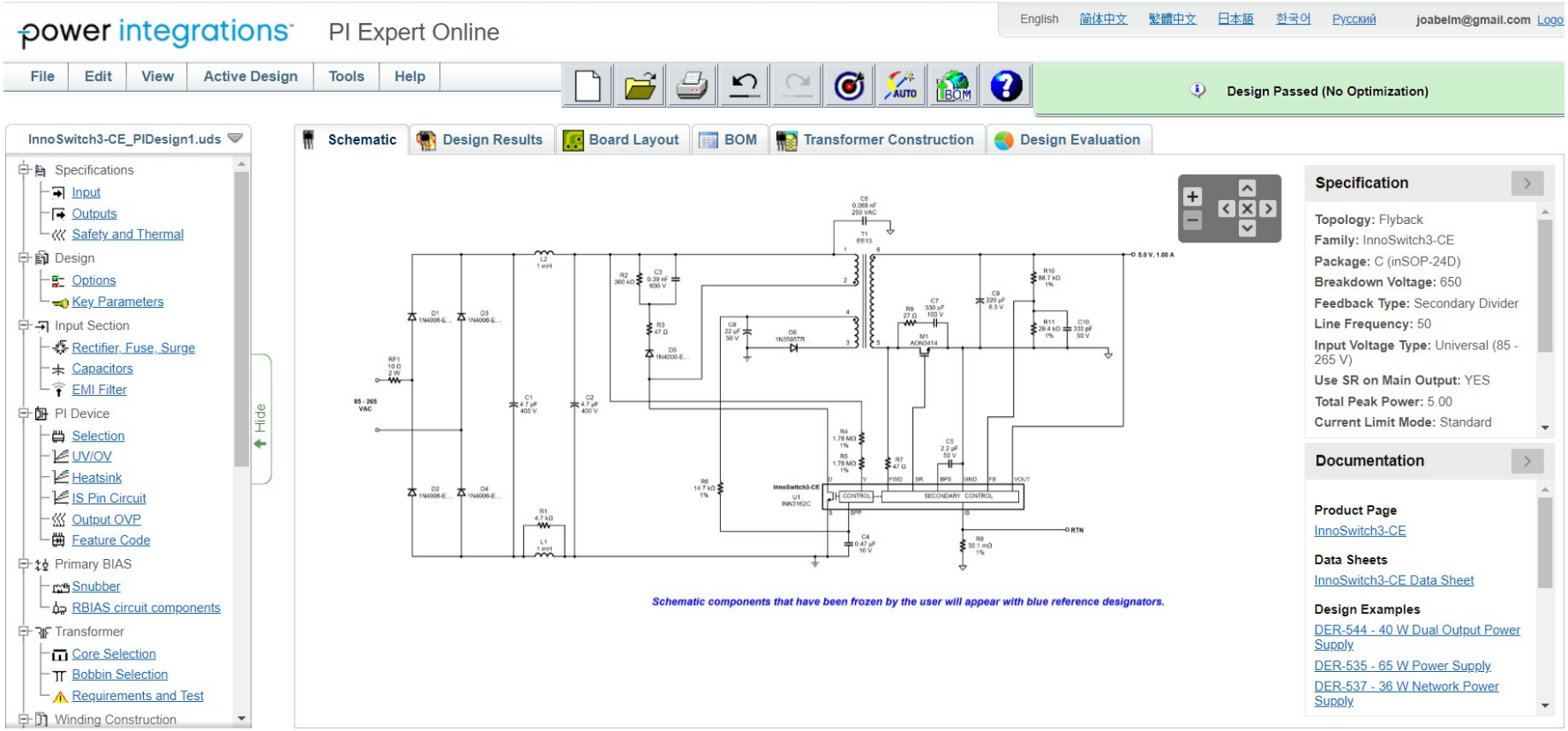
Fonte: https://my.st.com/analogsimulator/html/#/home

Metodologia de Projetos



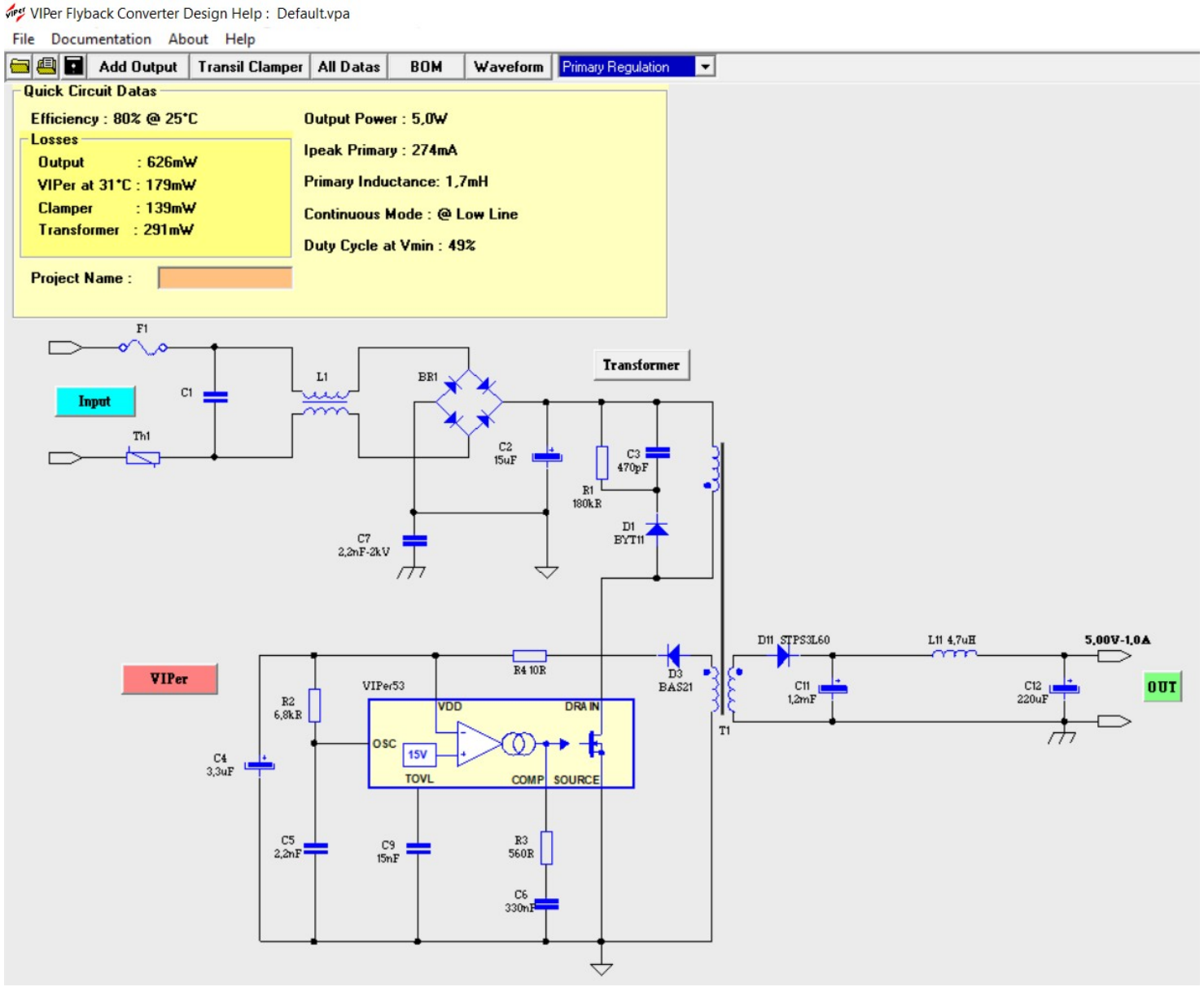
Fonte: https://www.poweresim.com/

Metodologia de Projetos



PI Expert Online – Power Integrations

Metodologia de Projetos



VIPER - ST

Application Notes/ Reference Design:

Other Design/Application Notes

AN-15: *TOPSwitch* Power Supply Design Techniques for EMI and Safety

AN-16: *TOPSwitch* Flyback Design Methodology

AN-17: Flyback Transformer Design for *TOPSwitch* Power Supplies

AN-18: *TOPSwitch* Flyback Transformer Construction Guide

AN-19: *TOPSwitch* Flyback Power Supply Efficiency

AN-20: Transient Suppression Techniques for *TOPSwitch* Power Supplies

DN-7: Power Factor Correction Using *TOPSwitch*

DN-8: Simple Bias Supplies Using the TOP200

DN-11: A Low-Cost, Low Part Count *TOPSwitch* Supply

DN-12: Non-isolated Flyback Supplies Using *TOPSwitch*

DN-14: Constant Current/Constant Power Regulation Circuits for *TOPSwitch*

DN-15: *TOPSwitch* Power Supply for Echelon PLT-21 Power Line Transceiver

DN-16: DC to DC Converters Using *TOPSwitch* for Telecom and Cablecom Applications

Reference Design/Evaluation Board Documentation

ST200: TOP200 Reference Design Board
95 to 370 Volt DC Input; 5V, 5W Output
(Replaced by RD1)

ST202A: TOP202 Reference Design Board
Universal AC Input; 7.5V, 15W Output

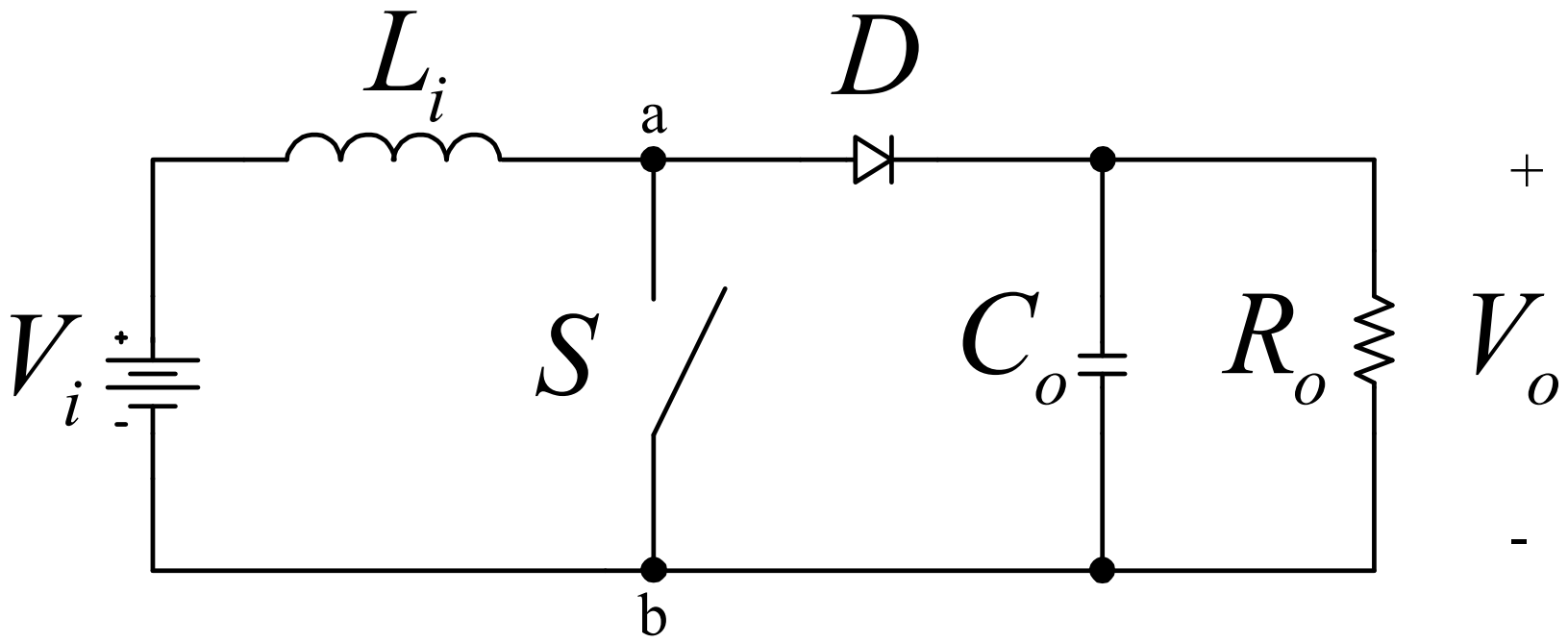
ST204A: TOP204 Reference Design Board
Universal AC Input; 15V, 30W Output

RD-1: TOP210 Reference Design Board
104 to 370 VDC Input, 4W Output

RD-2: TOP210 Reference Design Board
85 to 132 VAC or 170 to 265 VAC
input; 8W Output

Exemplo Projeto

Conversor Boost CC-CC modo de condução Contínua (MCC):



Especificação:

- Tensão de Entrada: 25 V;
- Tensão de Saída: 50 V;
- Potência de Saída: 100 W;
- Frequência de Comutação: 20 kHz;
- Indutância de Entrada (L_i): 800 uH;

Cálculos Preliminares

Razão Cíclica:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_o} = 1 - \frac{25}{50} = 0,5$$

Valor Médio da Corrente no Indutor:

$$I_{L_MED} = I_{in} = \frac{P}{V_{in}} = \frac{100}{25} = 4\,A$$

Valor Médio e Eficaz da Corrente do Transistor:

$$I_{S_med} = D \cdot I_L = 0,5 \cdot 4 = 2\,A$$

$$I_{S_ef} = \sqrt{D} \cdot I_L = \sqrt{0,5}.4 = 2,82\,A$$

Cálculos Preliminares

Tensão no Transistor bloqueado:

$$V_{DS(OFF)} = V_o = 50\,V$$

Ondulação da Corrente do Indutor:

$$\Delta_{iL} = \frac{V_{in} \cdot D}{L \cdot f} = \frac{25 \cdot 0,5}{800 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot 10^{3}} = 0,78\,A$$

Corrente de Pico no Transistor em Condução:

$$I_{DS(ON)} = I_{L_MAX} = I_{L_MED} + \frac{\Delta_{iL}}{2} = 4 + \frac{0,78}{2} = 4,39\,A$$

Projeto Semicondutores

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Rogerio BUENO <rogerio.bueno@st.com> sex, 4 de dez de 2015 15:18
para Magno, Sergio, eu

Olá Joabel,

Tudo certo ?

Vc conseguiu simular a fonte com Viper ?

Com relação a sua fonte de capacitores chaveados de alta tensão, temos opções de mosfets até 1700V.

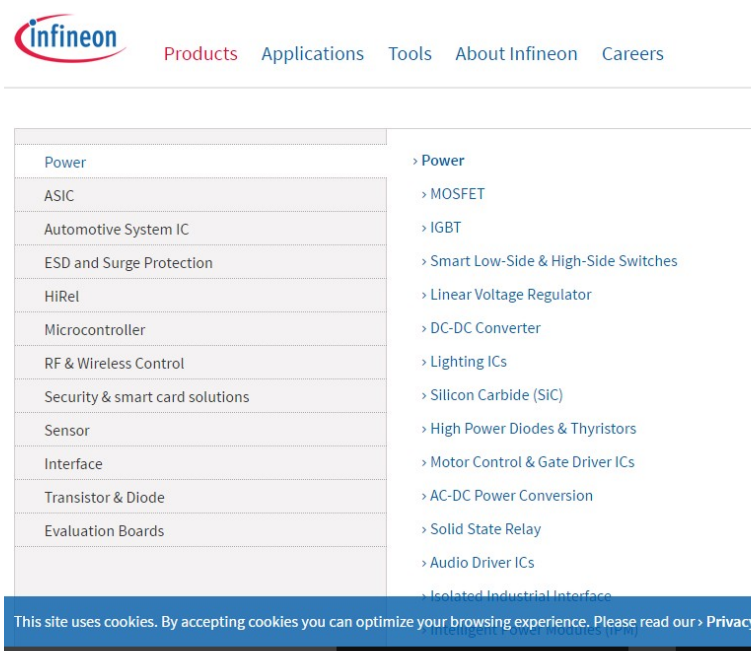
Para transistores na mais nova tecnologia K5, veja detalhes em :

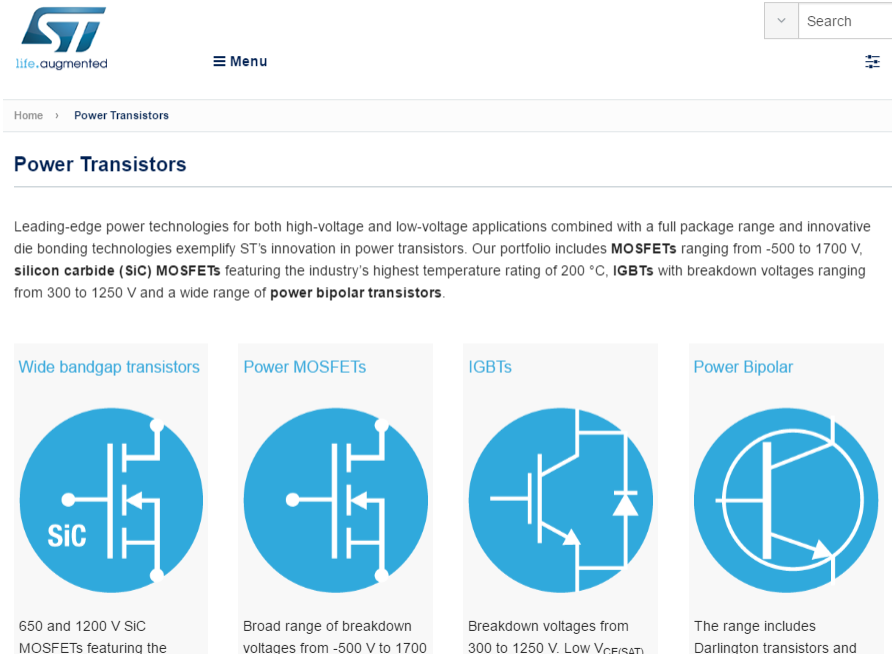
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM100/CL824/SC1168/SS1868?ecmp=tt2995_gl_enews_oct2015&sp_rid=NjkwODIzMzgwNTIS1&sp_mid=12387934

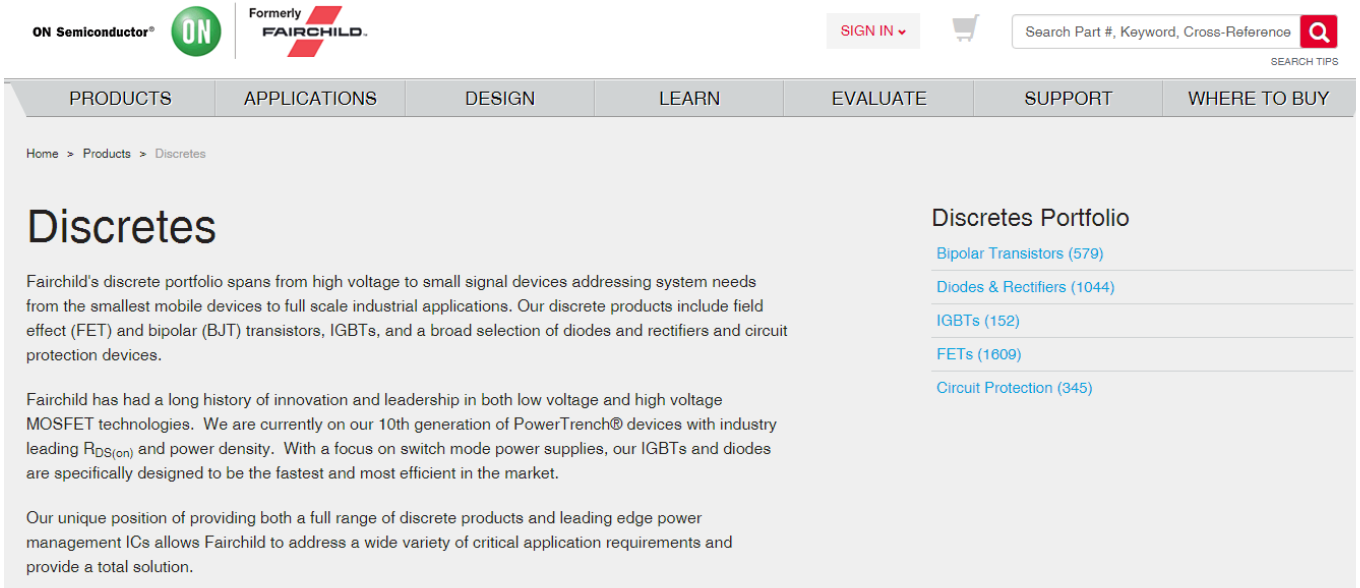
Para 1700V, temos :

STW3N170	Active	N-channel 1700 V, 7 Ohm typ., 2.6 A, PowerMESH Power MOSFET in TO-247 package
STFW3N170	Active	N-channel 1700 V, 7 Ohm typ., 2.6 A, PowerMESH Power MOSFET in TO-3PF package

Escolha do transistor

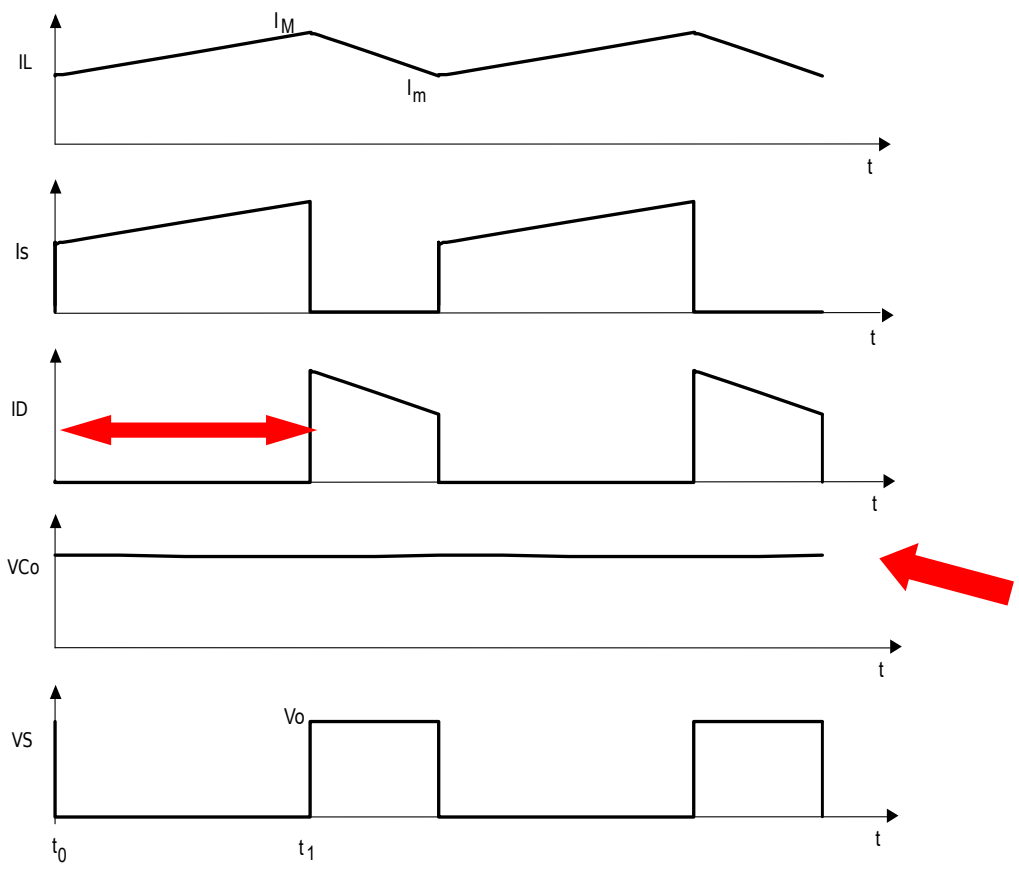






Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas



Tensão no capacitor

$$i_C \cong I_{out}$$ p/ primeira etapa

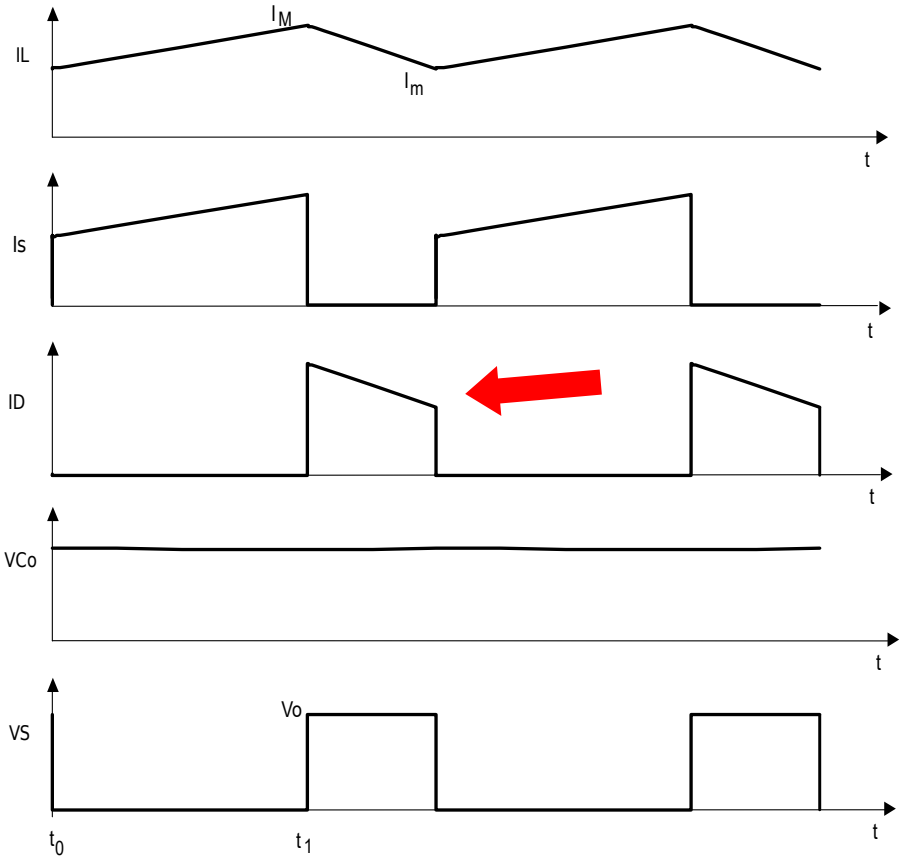
$$I_{out} = Co \cdot \frac{\Delta V_{Co}}{\Delta t}$$

$$\Delta V_{Co} = \frac{I_{out} \cdot \Delta t}{Co} = \frac{I_{out} \cdot D}{Co \cdot f}$$

$$\Delta V_{Co} = \frac{I_o}{C_o \cdot f} \cdot \frac{V_o - V_i}{V_o}$$

Conversor CC-CC elevador - Boost

Análise das grandezas envolvidas



Tensão no capacitor
Efeito da RSE

$$V_{RSE} = RSE \cdot i_{D_{CA}} = RSE \cdot i_{Co}$$

$$P_{RSE} = RSE \cdot i_{D_{CAef}}{}^2 = RSE \cdot i_{Co}{}^2$$

Cálculos Preliminares

$$\Delta V_{Co} = \frac{I_o}{C_o \cdot f} \cdot \frac{V_o - V_i}{V_o} \Rightarrow C_o = \frac{I_o}{\Delta V_{Co} \cdot f} \cdot \frac{V_o - V_i}{V_o}$$

Cálculo do capacitor mínimo:

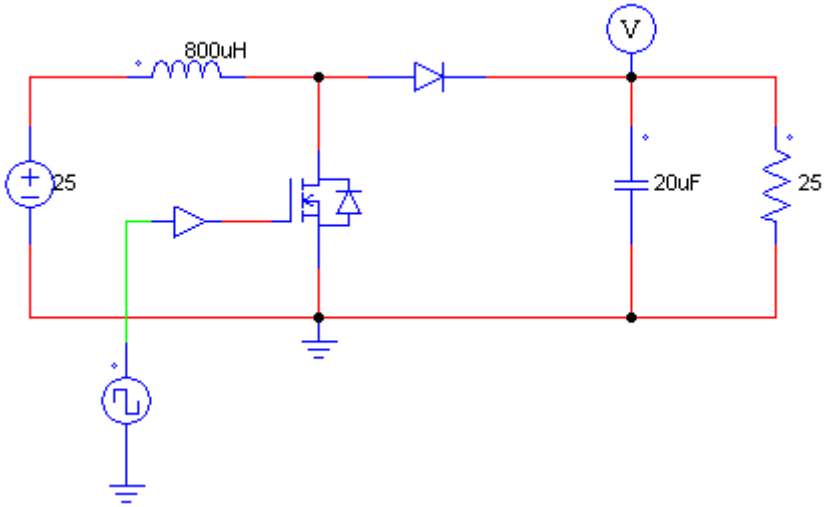
$$\Delta \mathrm{V}_{Co} = 0,05 \cdot \mathrm{V}_o = 0,05 \cdot 50 = 2,5 \ \mathrm{V}$$

$$C_o = \frac{I_o}{\Delta V_{Co} \cdot f} \cdot \frac{V_o - V_i}{V_o} = \frac{2}{2,5 \cdot 20k \cdot} \cdot \frac{50 - 25}{50} = 20 \ \mu F$$

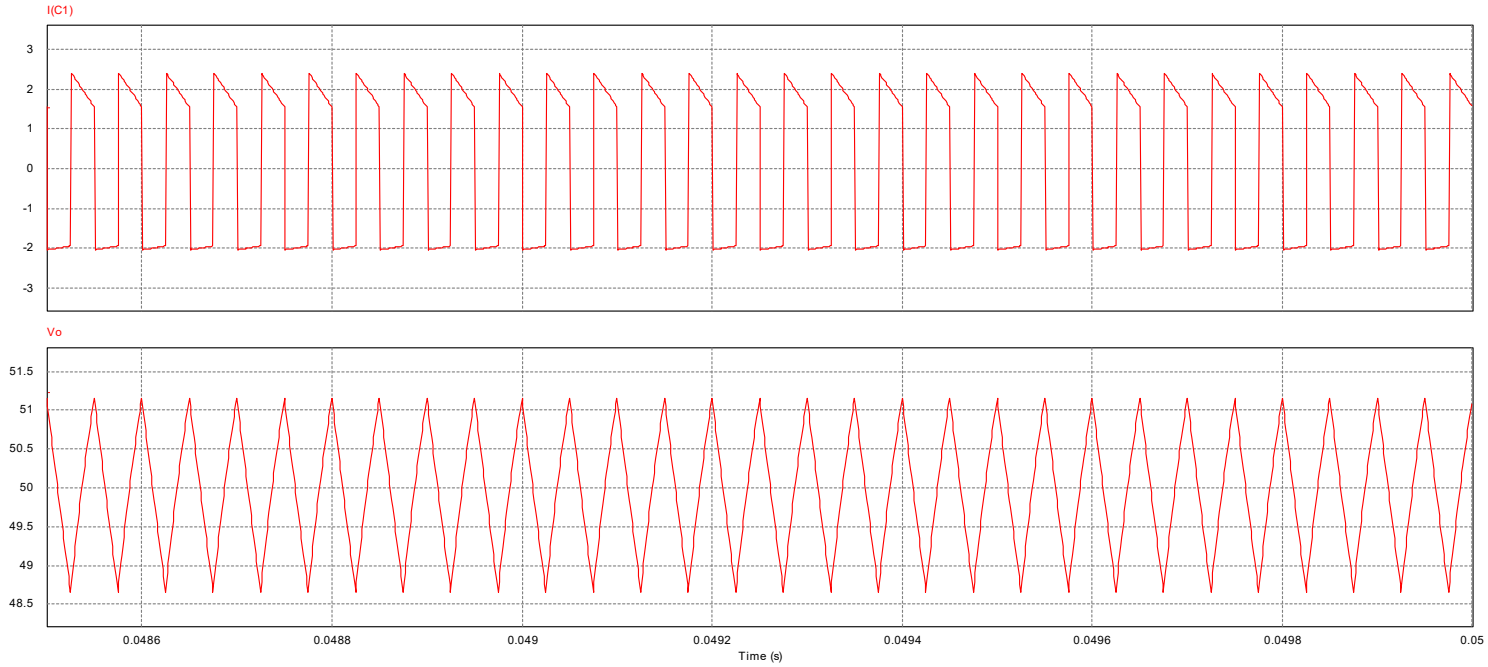
$$\mathrm{V}_{Co} = \mathrm{V}_o = 50 \, \mathrm{V}$$

$$I_{Co} = I_o \cdot \sqrt{\frac{D}{1-D}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{0,5}{1-0,5}} = 2 \, \mathrm{A}$$

Simulação

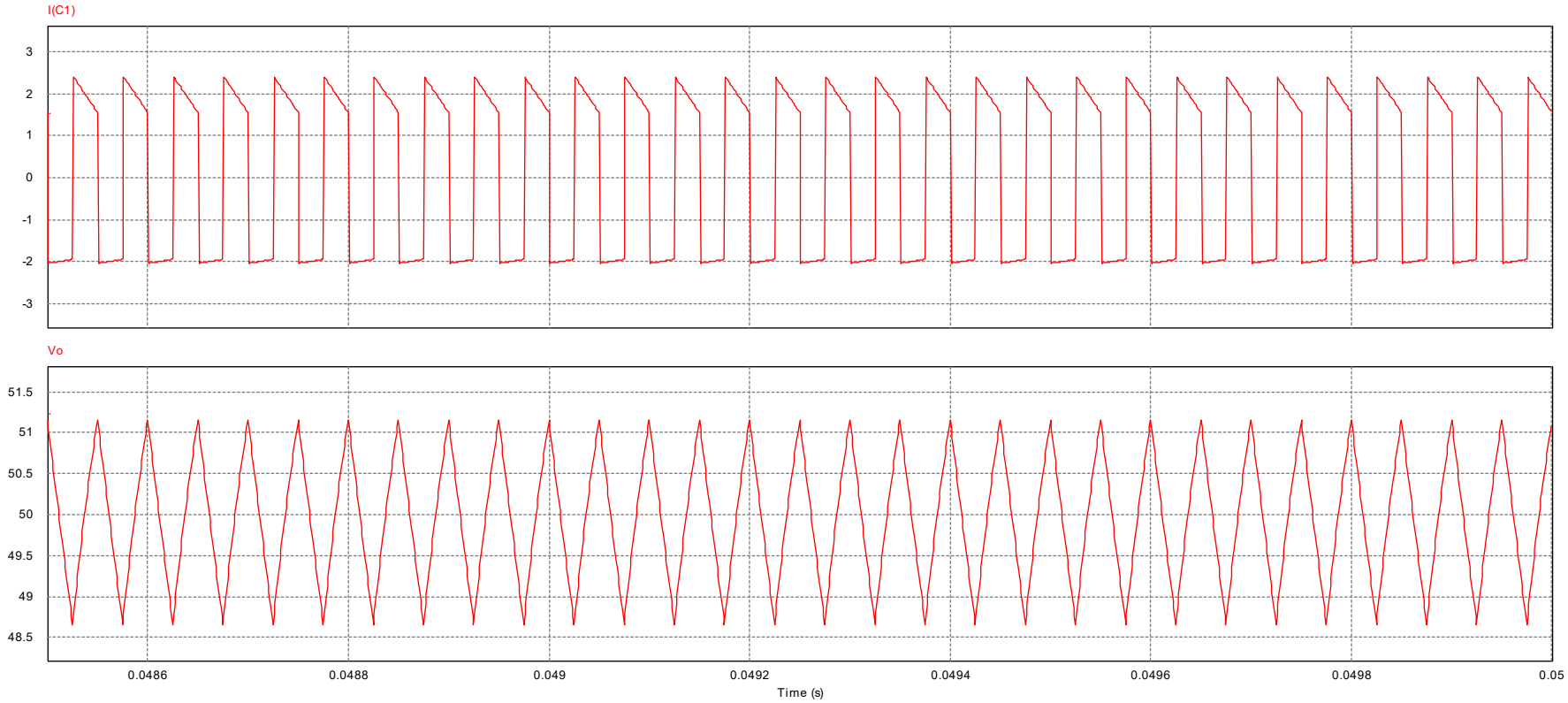


Corrente no Capacitor



Tensão no capacitor

Simulação



$$RSE = 0\,\Omega$$

$$I_{Co} = 2\,\text{A (rms)}$$

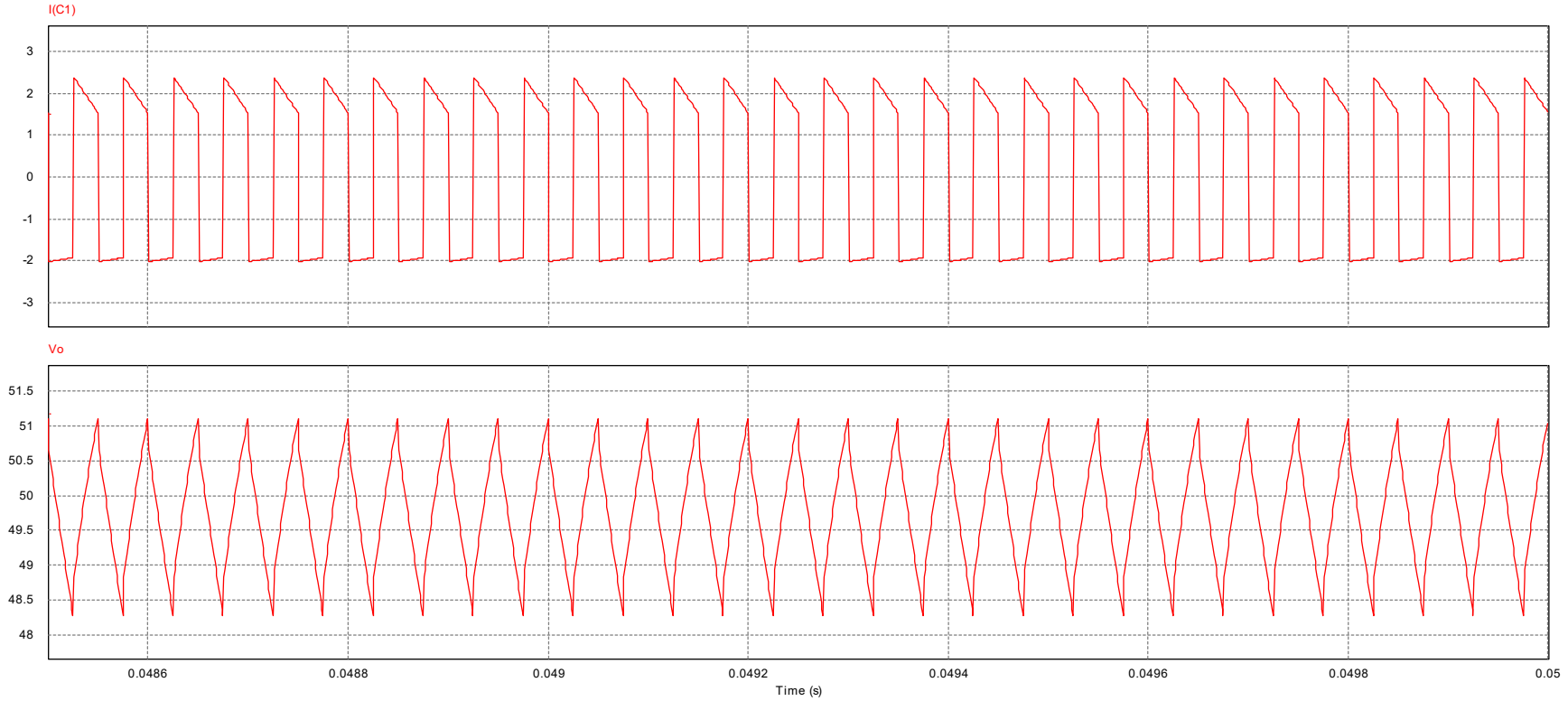
$$\Delta I_{Co} = 4{,}5\ \text{A}$$

Valor da Tensão Média de Saída

$$V_o = 50\ \text{V}$$

$$\Delta V_{Co} = 2{,}5\ \text{V}$$

Simulação



$$RSE = 0{,}1\Omega$$

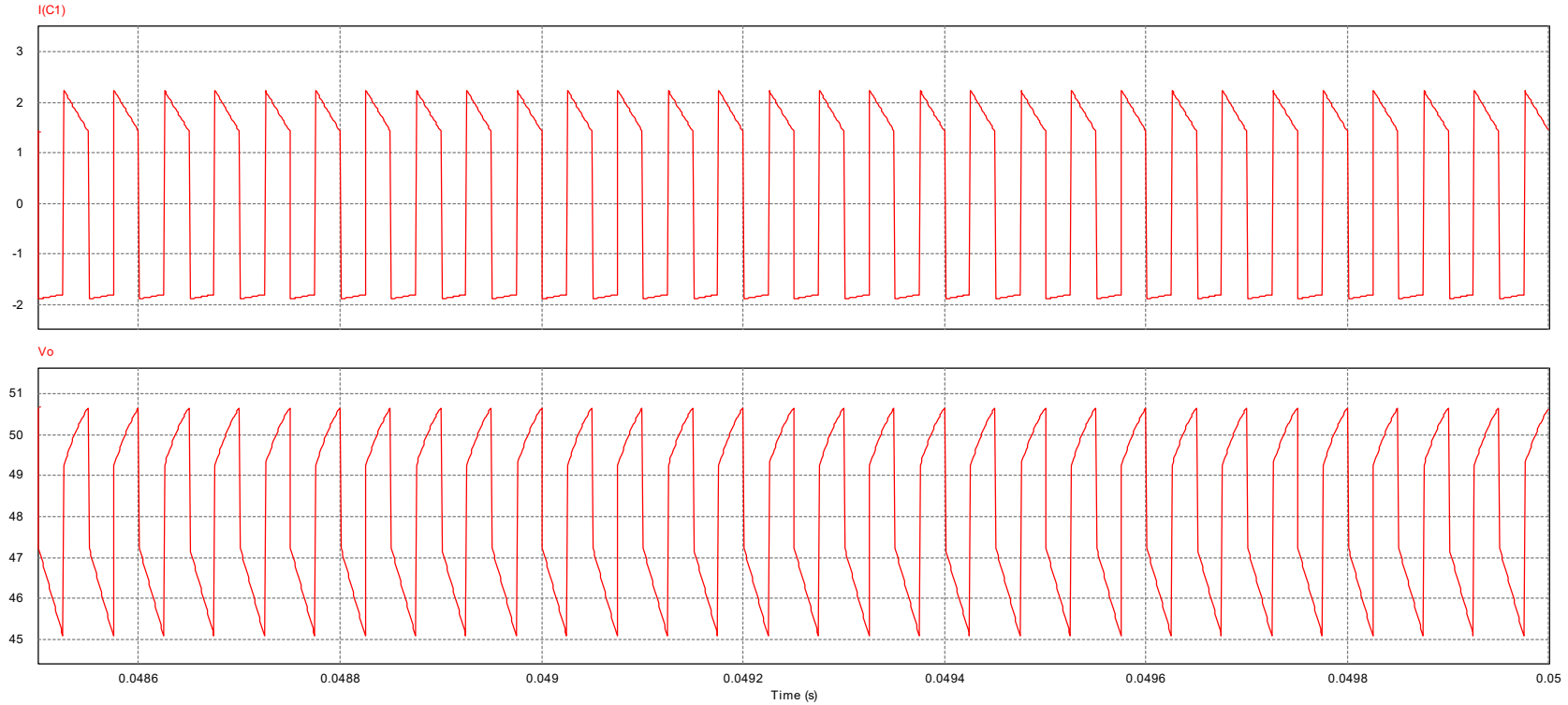
$$I_{Co} = 1{,}98\,\text{A (rms)}$$

Valor da Tensão Média de Saída

$$V_o = 49{,}75\ \text{V}$$

$$\Delta V_{Co} = 2{,}83\,\text{V}$$

Simulação



$$RSE = 1\Omega$$

$$I_{Co} = 1,85\,\text{A (rms)}$$

Valor da Tensão Média de Saída

$$V_o = 48\ \text{V}$$

$$\Delta V_{Co} = 5,5\text{V}$$

Escolha do Capacitor

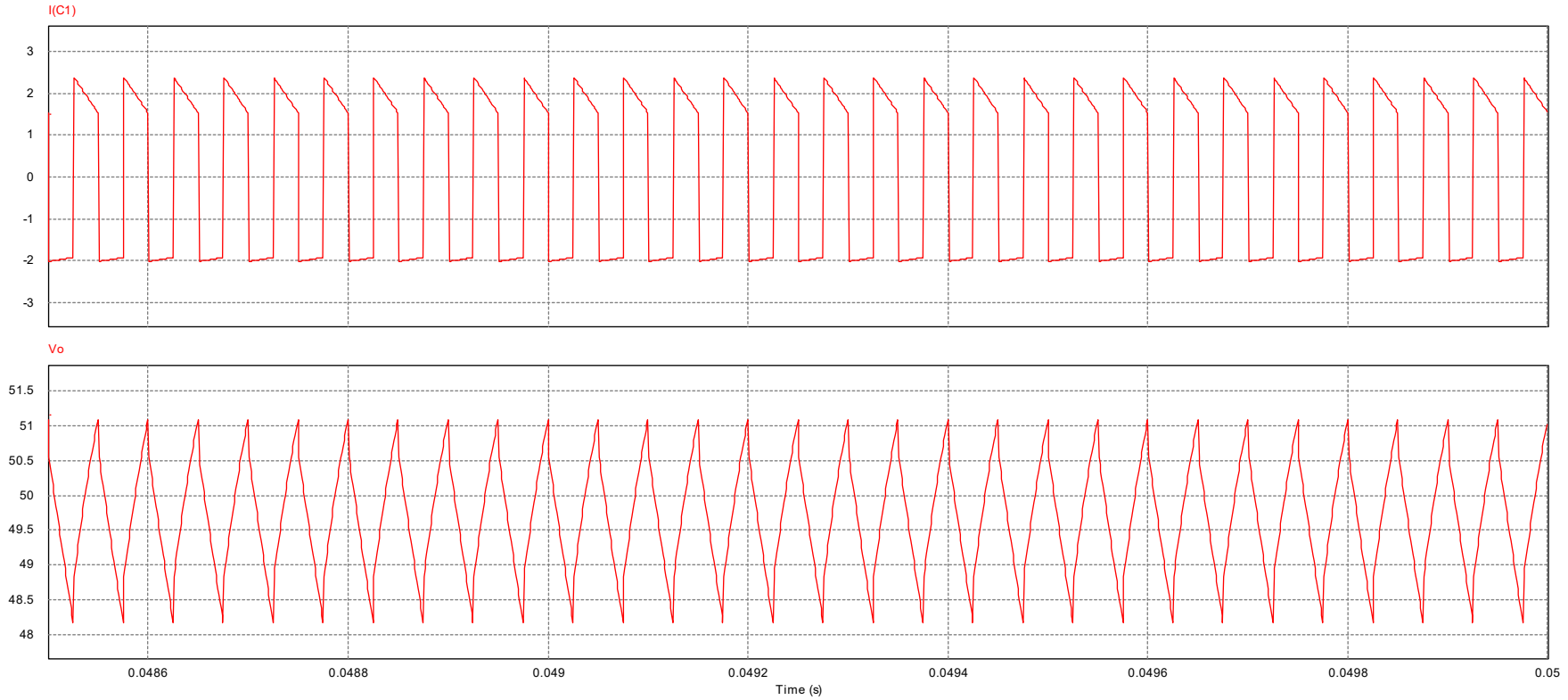
$$I_{Co} = 2\,\text{A (rms)} \quad C_o = 20\,\mu F \quad \text{V}_{Co} = 50\,\text{V} \quad f = 20\,kHz$$

$$\Delta \text{V}_{RSE} = RSE \cdot \Delta I_{Co}$$

$$RSE_{\max} = \frac{0{,}2 \cdot \Delta \text{V}_{Co}}{\Delta I_{Co}} = \frac{0{,}50}{4} = 0{,}125\,\Omega$$



Simulação



$$RSE = 0{,}125\,\Omega$$

$$I_{Co} = 1{,}975\,\text{A (rms)}$$

$$\Delta V_{Co} = 2{,}9\text{V}$$

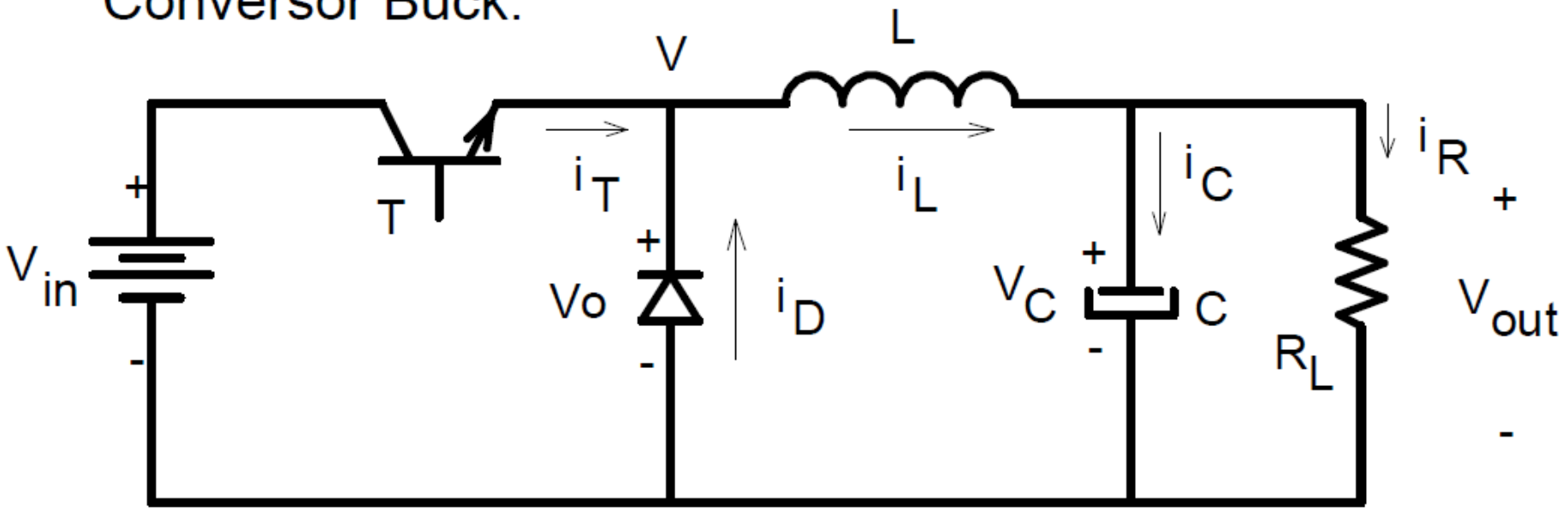
Valor da Tensão Média de Saída

$$V_o = 49{,}7\ \text{V}$$

$$\Delta I_{Co} = 4{,}39\ \text{A}$$

Tarefa 2

Conversor Buck:



Especificação:
Tensão de Entrada: 36 V
Tensão de Saída: 12 V
Frequência de comutação: 50 kHz;
Indutância L: 100 uH
Potência: 100 W;

Especificar:

- Diodo, transistor e capacitor
- Calcular Perdas no transistor
- Especificar os dissipadores, se necessário